Université Paris Cité

PASS

Parcours d'Accès Spécifique Santé

Neurohistologie –Deuxième partie
UE n°5
Histologie

Dr Emmanuel COGNAT

Année universitaire 2026-27

PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones: Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Glie: astrocytes, oligodendrocytes, microglie, épendymocytes
- Méninges

III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

- Transport axonal
- Histophysiologie de la Synapse
- Plasticité et mort neuronale

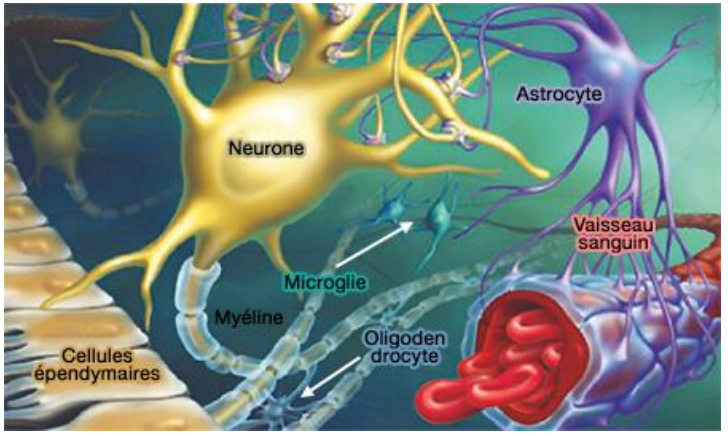
Cellules gliales

- Elément du tissu nerveux assurant
  - le **support physique** (mécanique) des neurones
  - le **contrôle métabolique actif** de l'environnement des neurones
  - **l'optimisation des capacités d'intégration et de transmission** de l'influx nerveux (microenvironnement conducteur mais empêche les neurones d'être en contact à des sites inappropriés) .
  - la **surveillance immunitaire** du tissu nerveux
  - **réparation** du système nerveux

- **10 fois plus nombreuses** que les neurones

- Cellules **non excitables**

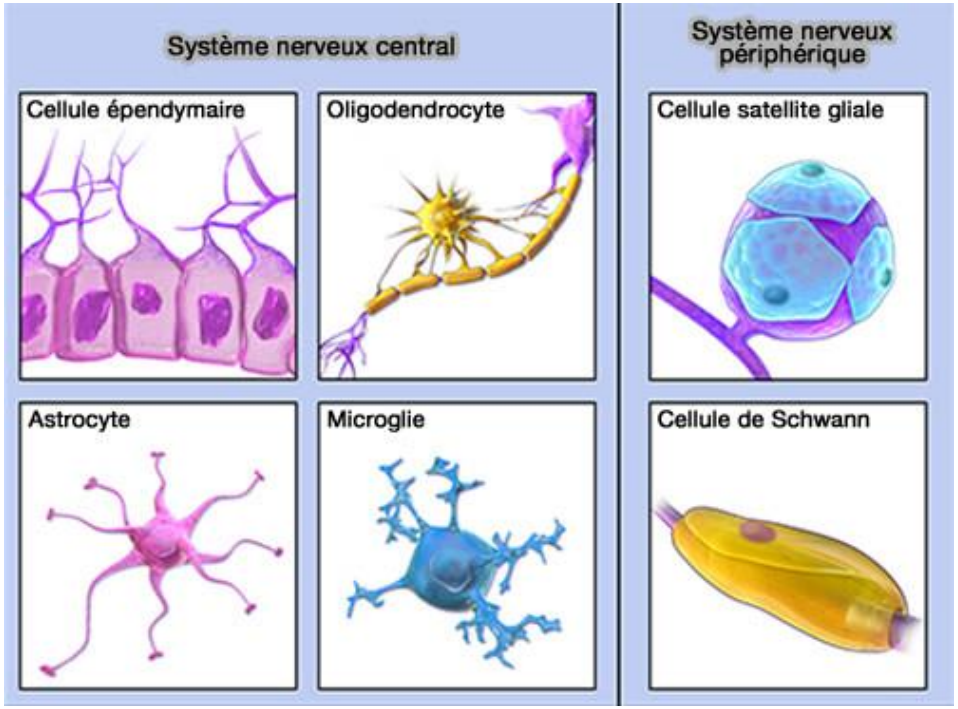
- Peuvent se **diviser**



Cellules gliales : classification

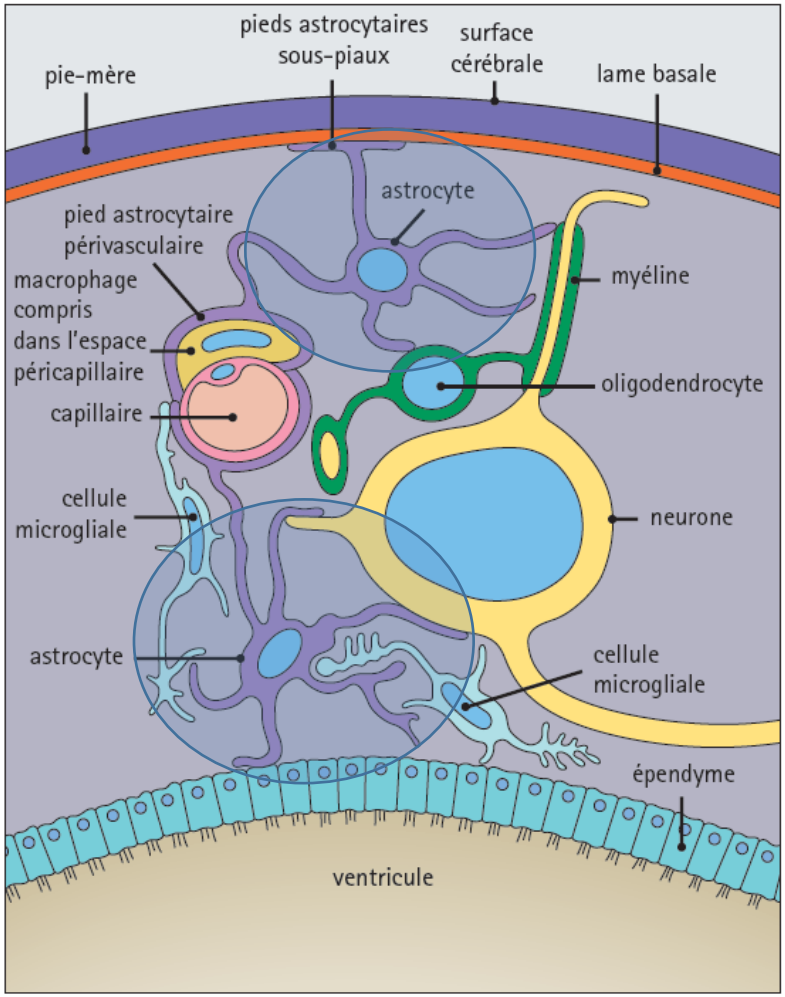
- **Glie centrale** (= du SNC)
  - Interstitielle
    - Macroglie : oligodendrocytes et astrocytes
    - Microglie
  - Épithéliale : épendymocytes

- **Glie périphérique** (= du SNP)
  - Cellules de Schwann
  - Cellules satellites (ganglions rachidiens et sympathiques)



www.vetopsy.fr

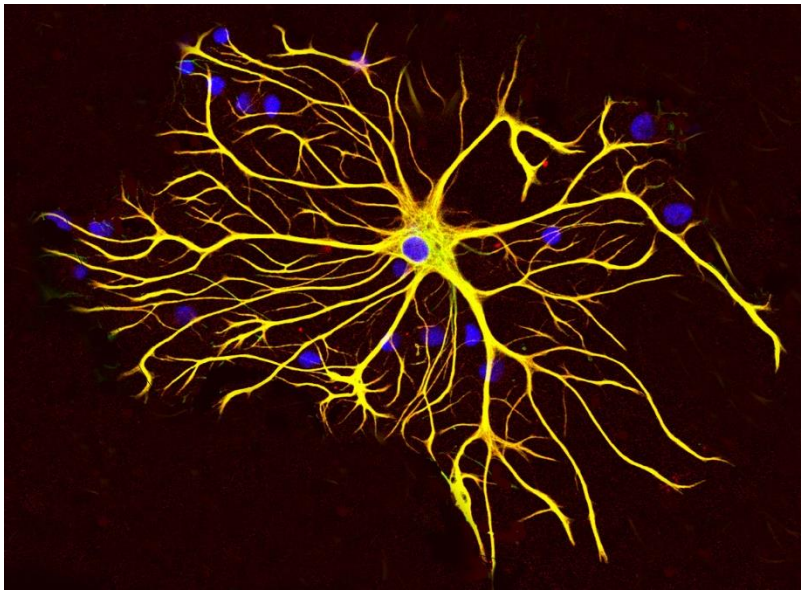
Cellules gliales : astrocytes



Stevens et Lowe

Cellules gliales : astrocytes

- Cellules de soutien
  - Lors du développement embryonnaire, forment un échafaudage le long duquel migrent les cellules nerveuses en développement
  - Dans le cerveau adulte, forment la charpente sur laquelle se disposent les cellules nerveuses spécialisées



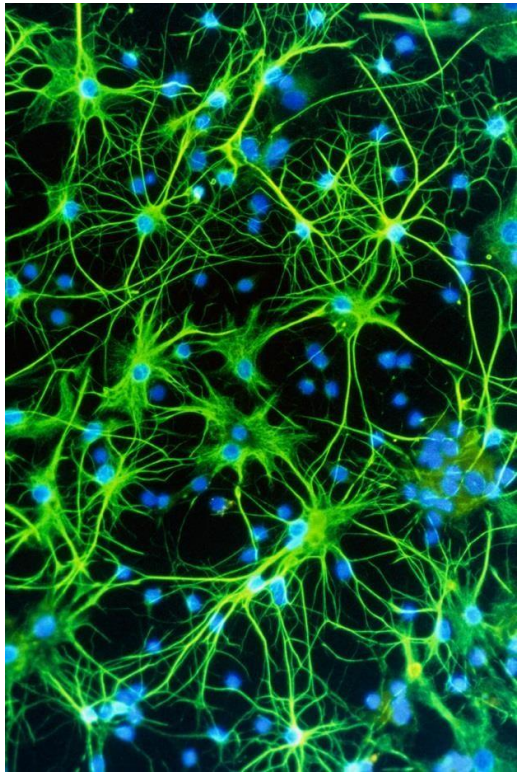
- Caractéristiques morphologiques
  - Noyau ovalaire ou légèrement irrégulier
  - Chromatine peu abondante
  - Forme étoilée : présence de prolongements irradiant dans toutes les directions
  - Cytosquelette contient un filament intermédiaire spécifique la protéine gliofibrillaire acide (GFAP)
  - Nombreux dispositifs de jonction intercellulaires

Cellules gliales : astrocytes

- En microscopie optique
  - Colorations standards : seul le noyau est visible
  - Nécessite colorations métallique ou anti-GFAP (filament intermédiaire spécifique)

- En microscopie électronique on observe,
  - Dans le cytoplasme
    - Mitochondries, golgi et réticulum
    - Filaments gliaux, assez parallèles dans le corps cellulaire et les prolongements
    - Grains de glycogène, en plages

- Deux types d'astrocytes
  - Astrocytes fibrillaires
  - Astrocytes protoplasmiques

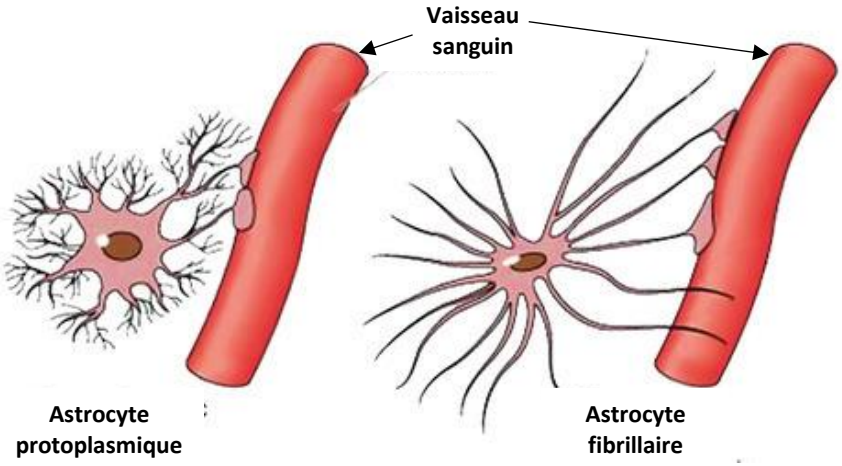


Cellules gliales : astrocytes

- Astrocytes protoplasmiques
  - Forme étoilée
  - Prolongements irradiants multiples épais, ramifiés, courts, irréguliers
  - Cytoplasme abondant
  - Noyau sphérique (+) grand et (+) pâle que celui des autres cellules de la névroglie
  - Certains prolongements se termine par un pied vasculaire qui s'appliquent sur la paroi des vaisseaux sanguins
  - Se trouvent surtout dans la substance grise

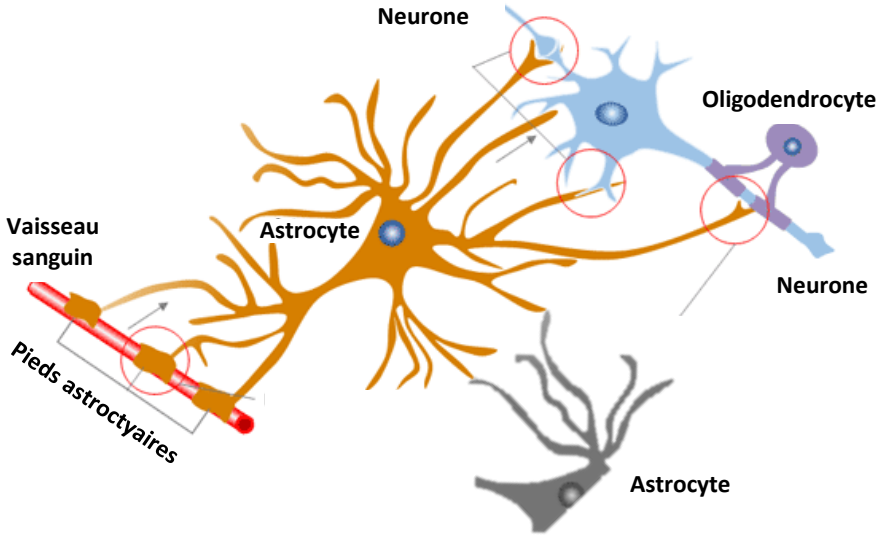
.

- Astrocytes fibreux
  - Prolongements longs lisses effilés et peu ramifiés
  - Surtout dans la substance blanche

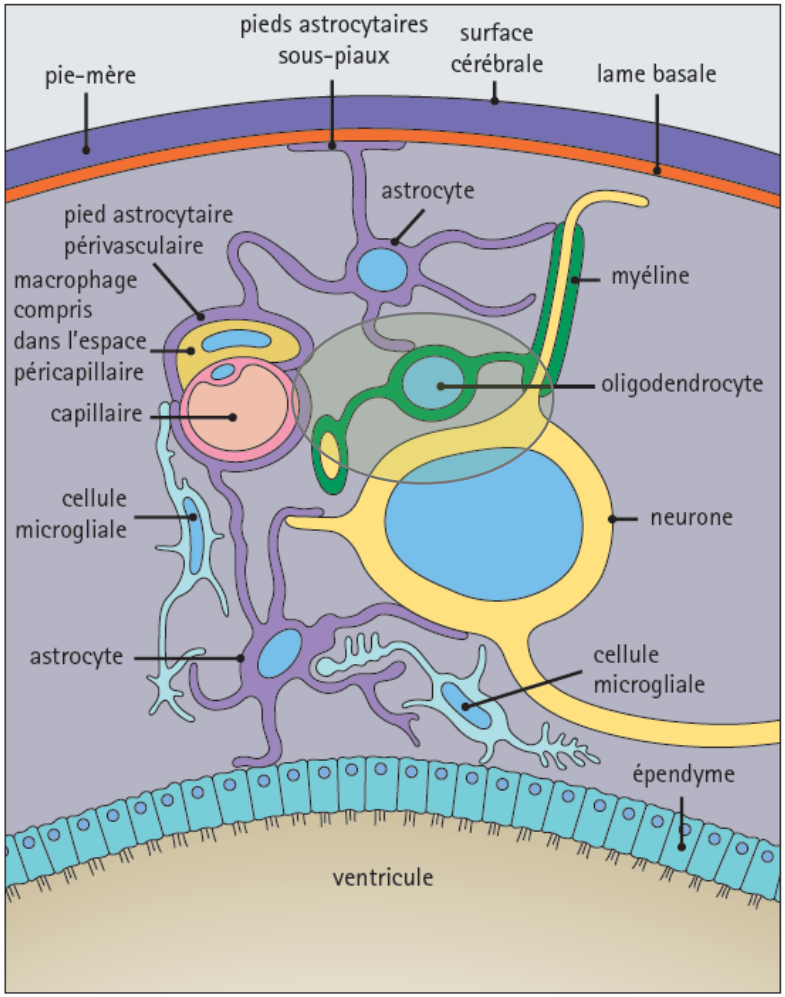


Cellules gliales : astrocytes

- Contacts
  - Entre les astrocytes
    - Réseau tridimensionnel constitué par les corps cellulaires et les prolongements
    - Reliés entre eux par des points de contacts
    - Rôle de soutien et de maintien des structures
  - Avec les synapses
    - Petits prolongements qui entourent les régions et les fentes synaptiques
    - Rôle dans la re-capture du neuromédiateur
  - Avec les vaisseaux
    - Les « pieds vasculaires » entourent complètement les capillaires cérébraux
    - Barrière entre les cellules endothéliales et les neurones
    - Rôle de filtre et de nutrition
  - Avec les méninges
    - Astrocytes « marginaux » dont les prolongements sont au contact avec les structures des méninges et le liquide céphalo-rachidien
    - Rôle de filtre



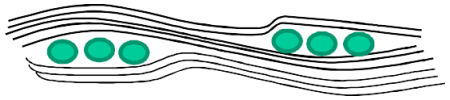
Cellules gliales : oligodendrocytes

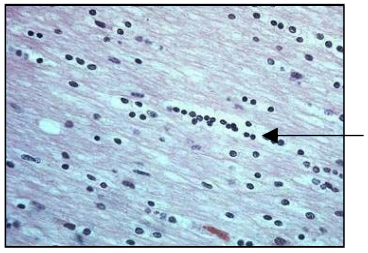


Stevens et Lowe

Cellules gliales : oligodendrocytes

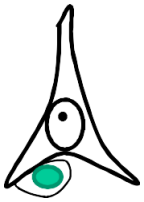
- Soma de petite taille : 6 à 8 µm, comportant un cytoplasme peu abondant (halo clair périnucléaire).
- 2 grands types:
  - **Oligodendrocytes interfasciculaires** :alignés entre les faisceaux de fibres nerveuses myélinisées dans la substance blanche

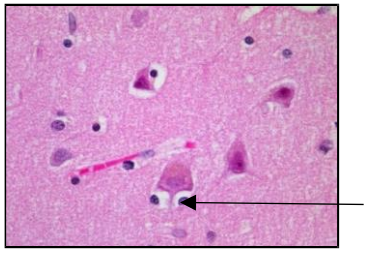




Oligodendrocytes interfasciculaires

  - **Oligodendrocytes satellites** : au contact du soma d'un neurone dans la substance grise

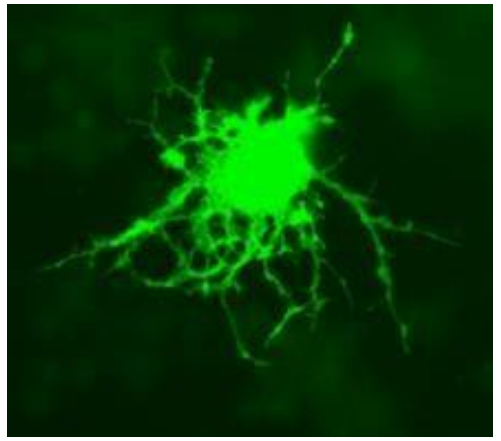




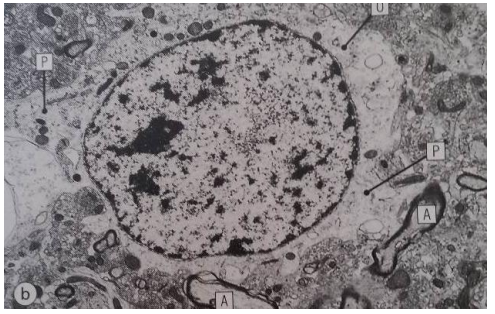
Oligodendrocytes satellites

Cellules gliales : oligodendrocytes

- En Microscopie optique
  - Coloration standard : seul le noyau est bien visible, arrondi chromatine modérément dense, cytoplasme avec un halo clair
  - Coloration argentique : nombreux prolongements (P) moins nombreux et plus fins que ceux des astrocytes

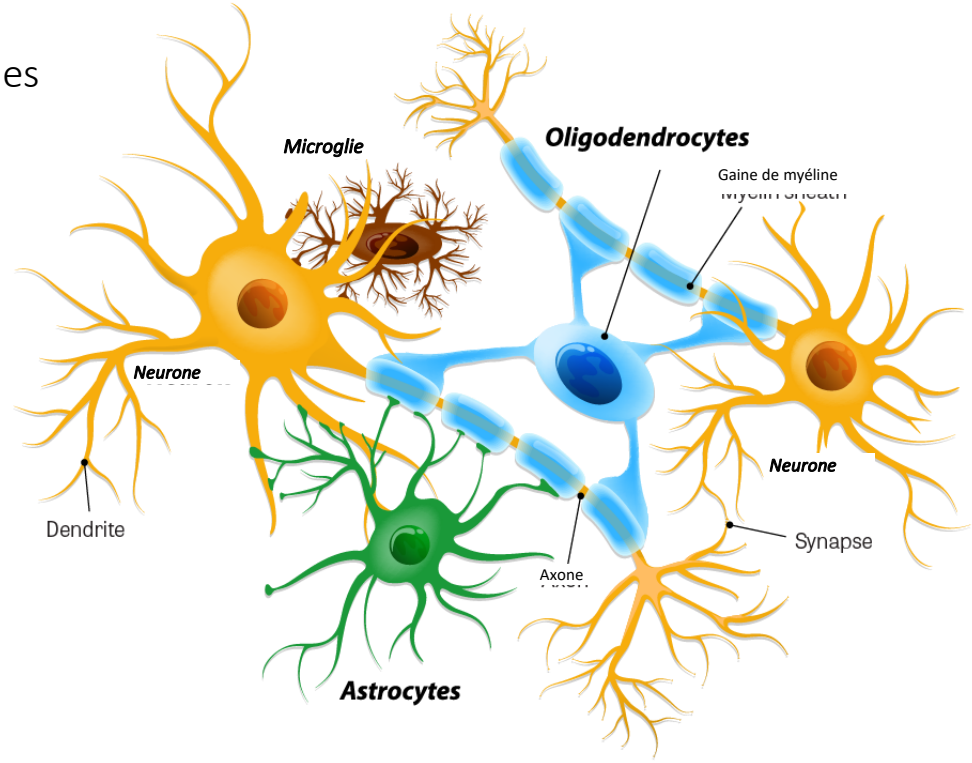


- En Microscopie électronique
  - Noyau à chromatine abondante collée contre la membrane nucléaire
  - Nombreuses mitochondries et REG
  - Nombreux microtubules

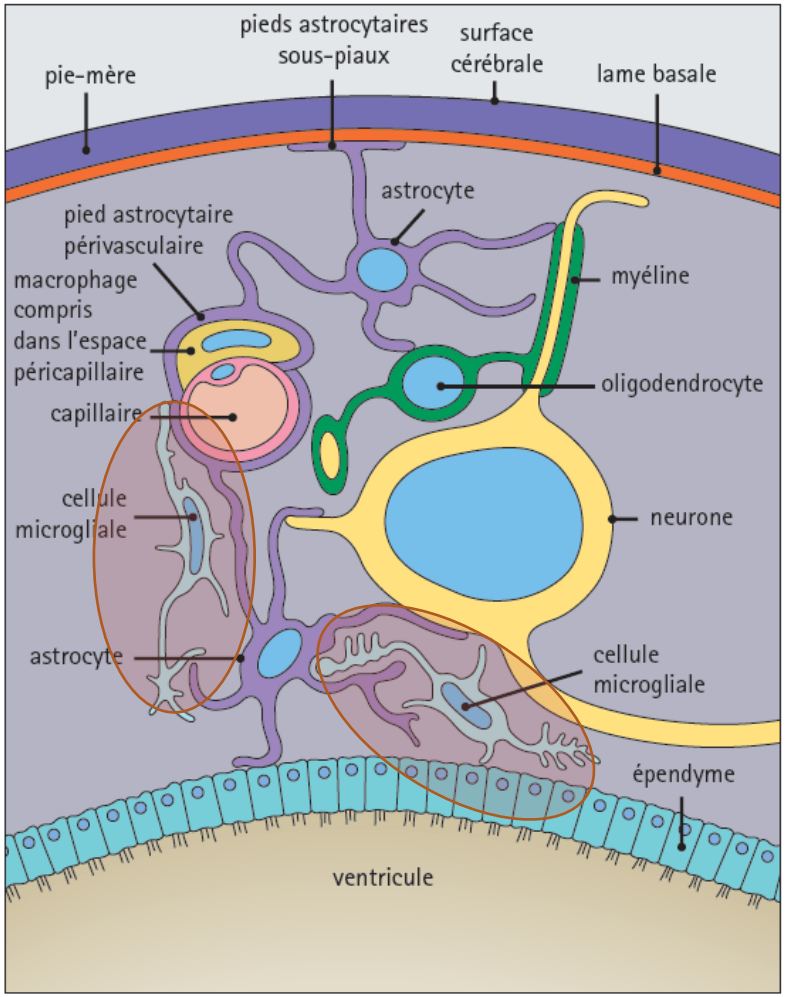


Cellules gliales : oligodendrocytes

- Oligodendrocytes interfasciculaires
  - Produisent la myéline autour des axones (formation et réparation)
  - Un oligodendrocyte peut myéliniser plusieurs axones
- Oligodendrocyte satellite
  - Échanges **métaboliques** avec le neurone
  - Echanges avec les **astrocytes**



Cellules gliales : oligodendrocytes

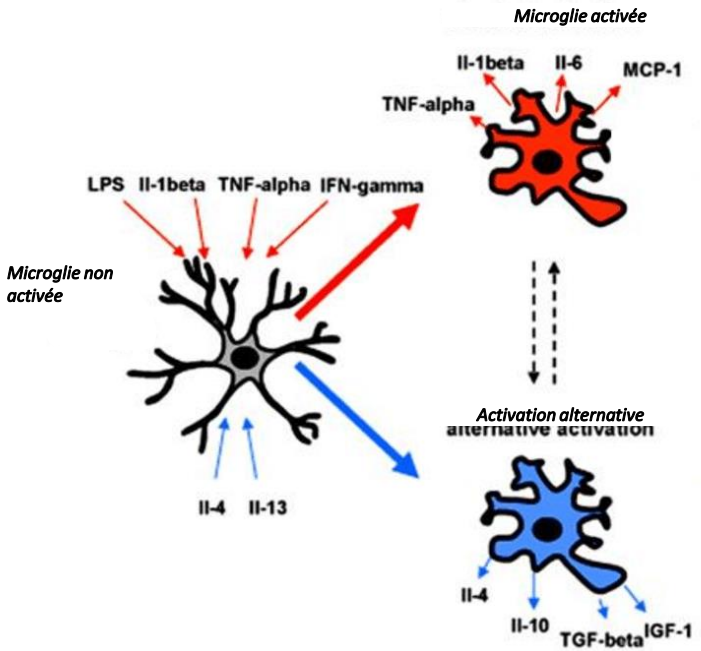


Stevens et Lowe

Cellules gliales : microglie

- Microglie : cellules immunitaires = macrophages spécialisés
- Proviennent des monocytes sanguins ayant pénétré dans le SNC
- 10 à 20% des cellules gliales, 20 à 50% d'entre elles sont dans la substance grise
- Cellules présentatrices d'antigène
- Expriment à leur surface les récepteurs des Complexes Majeur d'Histocompatibilité 1 et 2
- En cas de lésions cérébrales ou infections :
  - activation des cellules microgliales :
    - augmentent en nombre et en taille
    - se transforment en cellules type macrophagiques plus arrondies
    - deviennent des cellules présentatrices de l'antigène dans le SNC
    - sécrètent des cytokines (Tumor necrosis factor alpha…)

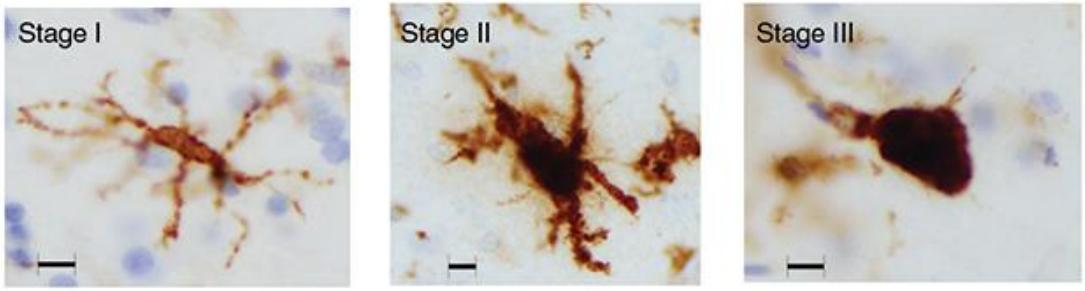
-



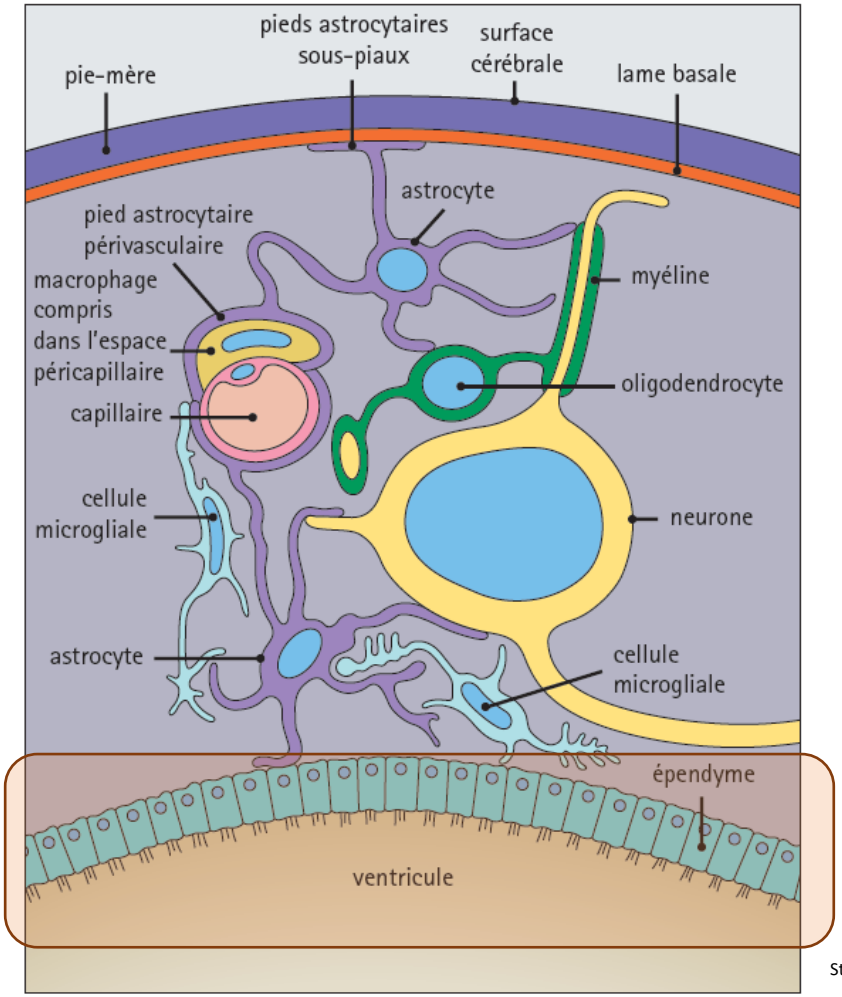
Cellules gliales : microglie

- Caractéristiques morphologiques
  - Petite taille
  - Noyau arrondi et dense
  - Cytoplasme visualisé par coloration argentique ou IHC spécifique
  - Prolongements ramifiés et courts

- En Microscopie optique
  - En coloration standard
    - Noyau apparait sous forme d'un batonnet sans limite cytoplasmique
  - Coloration en IHC
    - Nombreux prolongements ramifiés et fins formant un réseau cellulaire étendu sur l'ensemble du cerveau



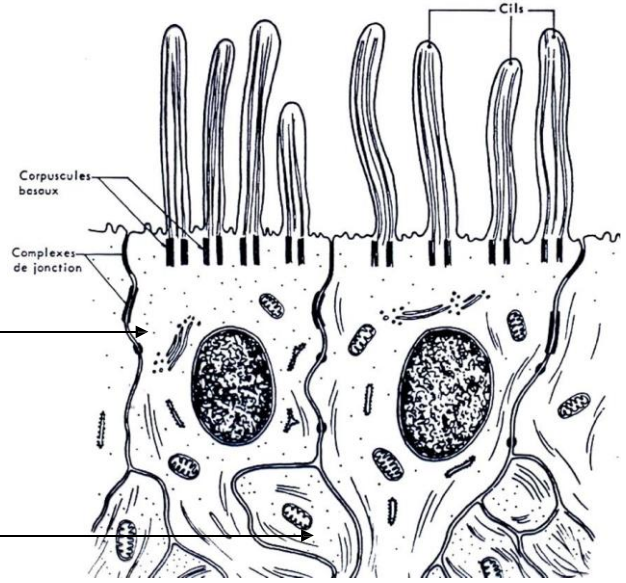
Cellules gliales : épendymocytes



Stevens et Lowe

Ependymocytes

- Tissus de revêtement des cavités ventriculaires et du canal épendymaire
- Epithélium simple cubique ou prismatique de cellules ciliées (épendymocytes)
- Entre les cils existent des microvillosités
- Possèdent des prolongements basaux qui s'enchevêtrent avec les astrocytes
- Rôle de filtre entre le LCS et le tissu nerveux



Ependymocyte

Astrocyte

PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones :
  - Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Cellules gliales:
  - astrocytes, oligodendrocytes, microglie, ependymocytes
- **Méninges**

III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

V. Marqueurs Moléculaire

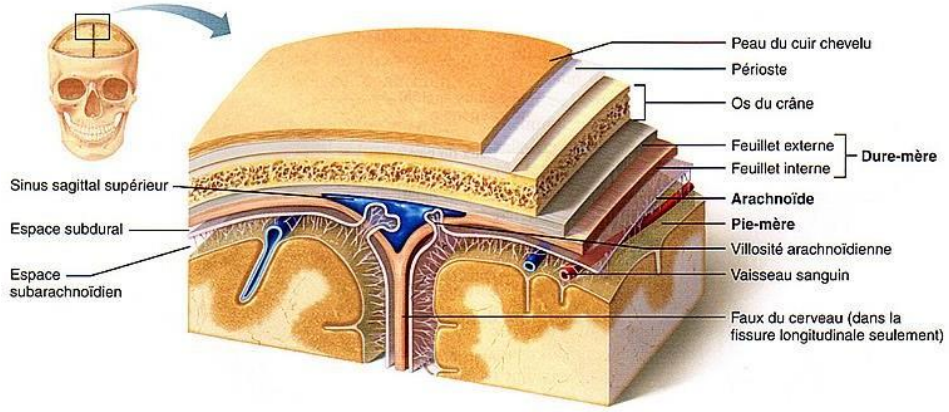
Méninges

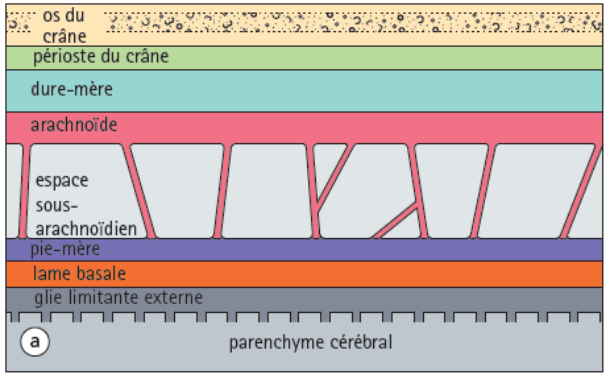
Les méninges tapissent le SNC et contiennent du LCS. Elles sont formées de 3 couches (de l'extérieur vers l'intérieur) :

1 Dure-mère: un feuillet externe et un feuillet interne. Epais et résistants constitués de tissu conjonctif dense

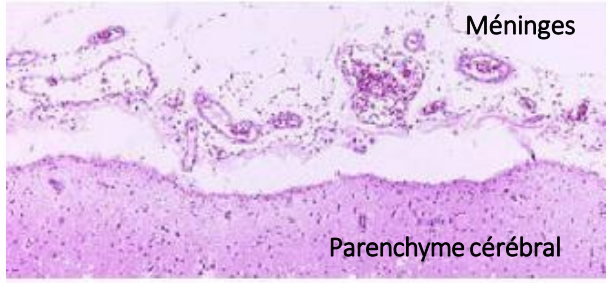
2 Arachnoïde: couche moyenne. Mince membrane non vascularisée. ajourée ou circule le LCR formée de travées tapissées d'un épithélium

3 Pie-mère : couche fine composée d'une réseau de fibres de réticuline et de fibre élastiques et de cellules aplaties, adhère intimement au SNC dont elle épouse tous les replis.





Stevens et Lowe



PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones: Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Glie: astrocytes, oligodendrocytes, microglie, épendymocytes
- Méninges

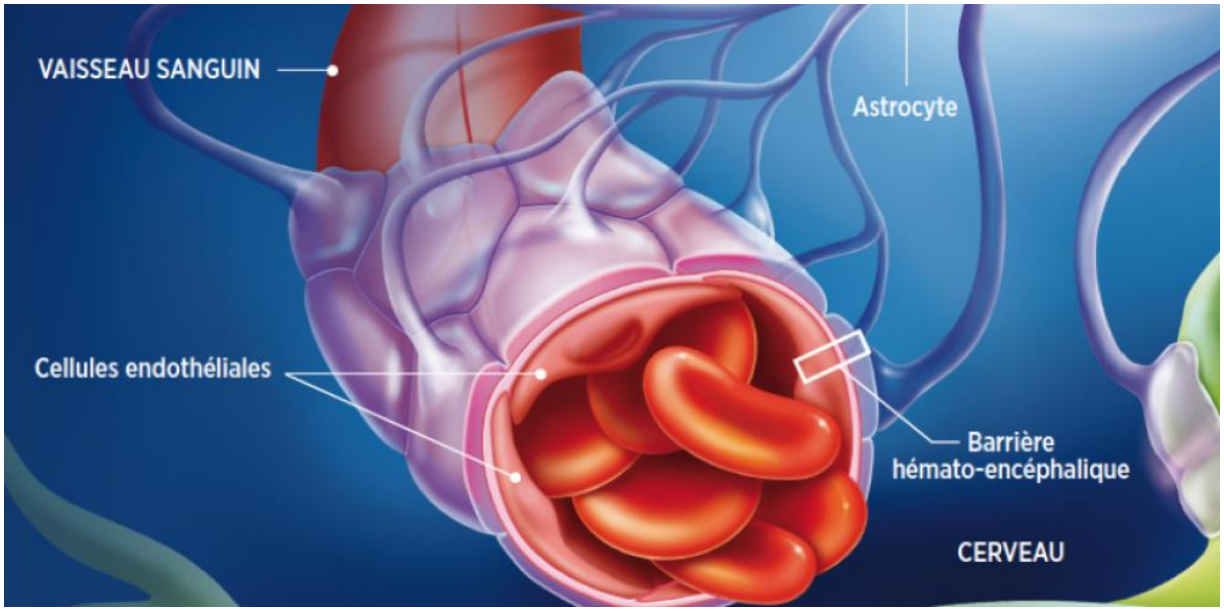
III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

- Transport axonal
- Histophysiologie de la Synapse

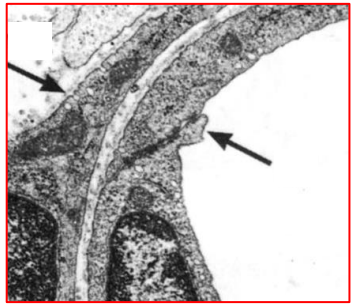
Organisation histologique du SNC
La barrière hémato-encéphalique (BHE)

- Barrière physicochimique extrêmement sélective entre le milieu sanguin et le tissu nerveux
- Protège le cerveau des agents pathogènes, des toxines et des hormones circulant dans le sang.
- Elle représente un filtre extrêmement sélectif, à travers lequel les nutriments nécessaires au cerveau sont transmis, et les déchets sont éliminés. Seules les petites molécules et les molécules liposolubles passent la barrière des cellules endothéliales
- Elle est composée de:
  - Capillaires cérébraux (endothélium, péricytes)
  - Membrane basale
  - Astrocytes



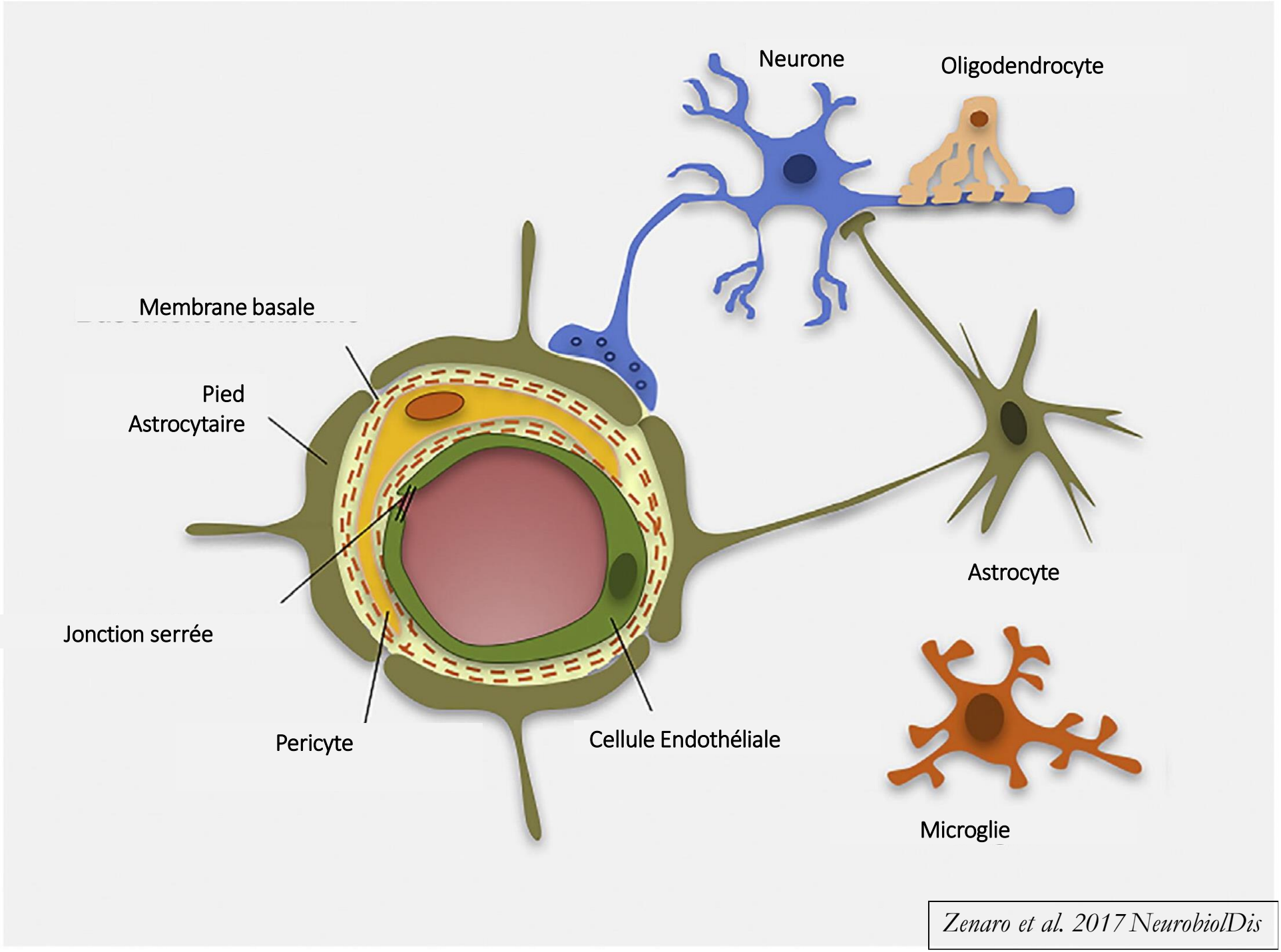
Organisation histologique du SNC
La barrière hémato-encéphalique (BHE)

- **Capillaires cérébraux différents des autres capillaires car**
  - Très peu de vésicules de pinocytose trans-endothélial
  - Présence de jonctions “zonula occludens” très serrées
  - Nombre de mitochondies est 5 à 10 fois plus élevé = énergie nécessaire aux transport actif
- **Membrane basale** environ 20 nm
- **Péricytes**
  - Petites cellule ovalaires
  - Couvrant 20% de la face externe des capillaires
- **Astrocytes**
  - Recouvrent les capillaires du cerveau à 99%
  - « Pieds vasculaires »

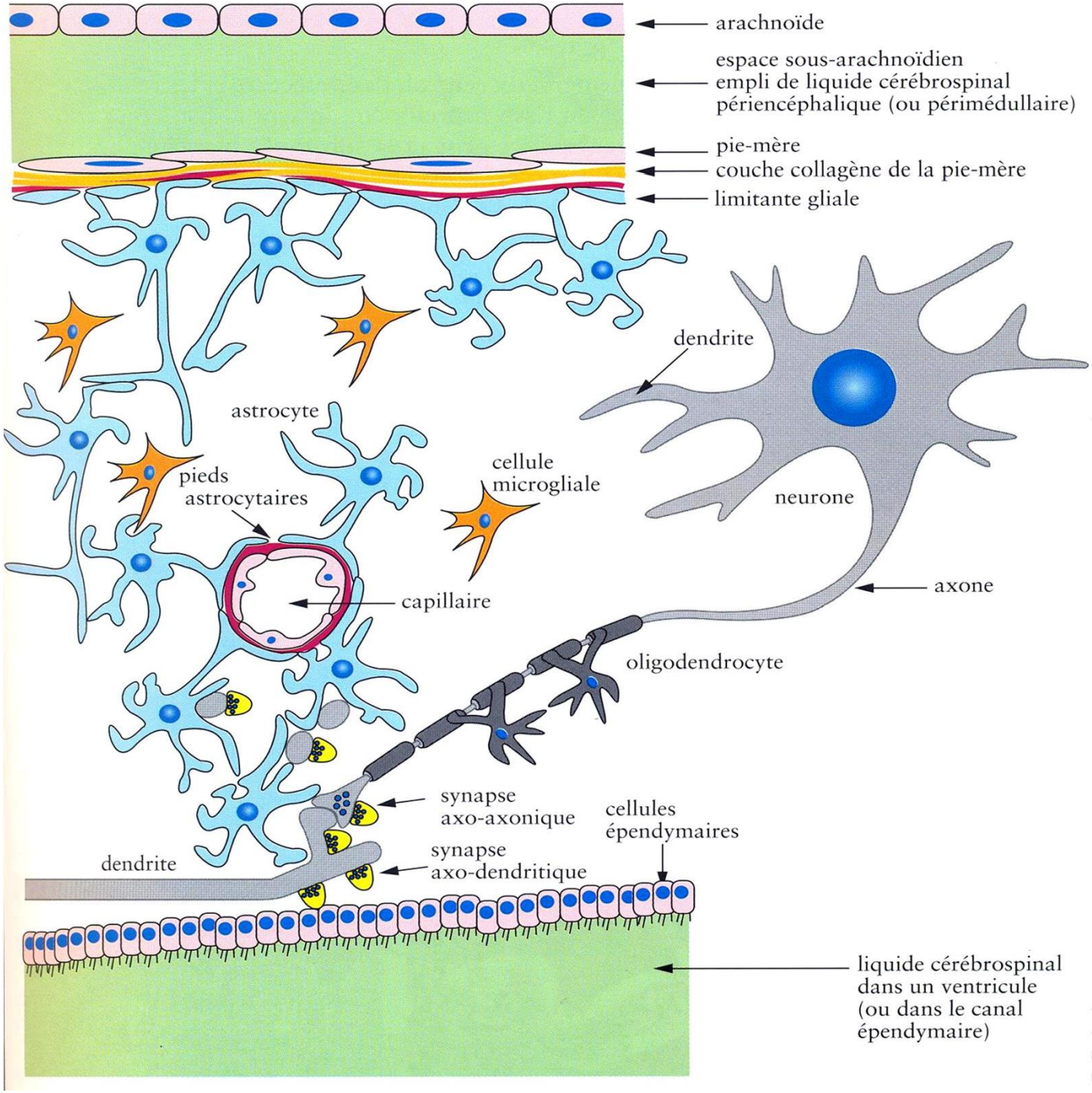




Histologie humaine Campus Référence Elsevier / Histologie L’essentiel Maloine ed.

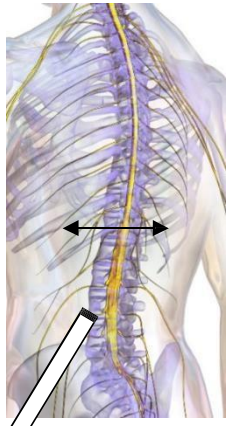


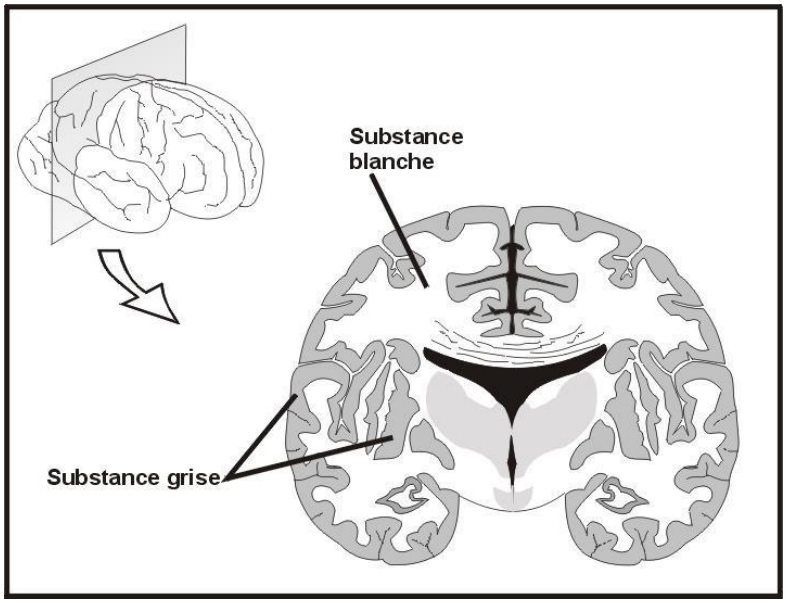
Zenaro et al. 2017 NeurobiolDis

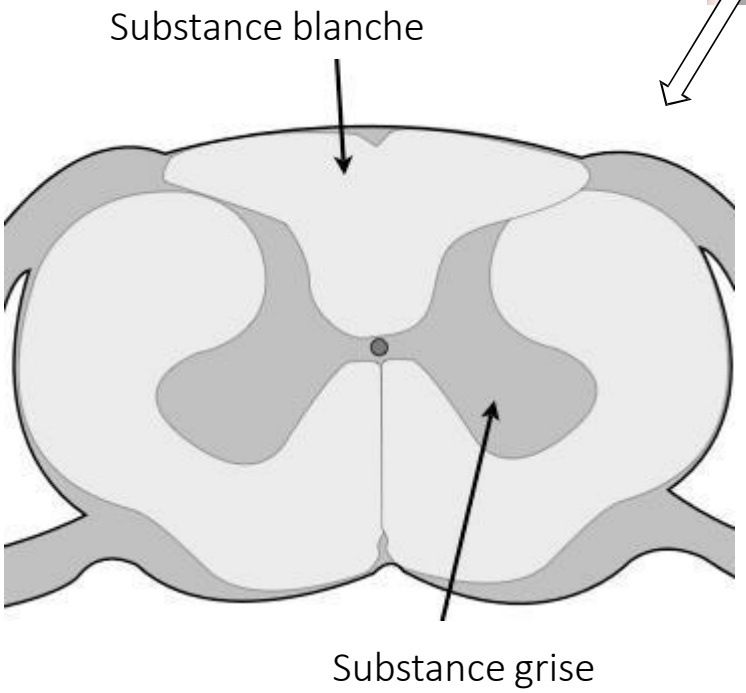

arachnoïde
espace sous-arachnoïdien
empli de liquide cérébrospinal
périencéphalique (ou périmédullaire)
pie-mère
couche collagène de la pie-mère
limitante gliale
dendrite
astrocyte
cellule
microgliale
pieds
astrocytaires
neurone
capillaire
axone
oligodendrocyte
synapse
axo-axonique
cellules
épendymaires
dendrite
synapse
axo-dendritique
liquide cérébrospinal
dans un ventricule
(ou dans le canal
épendymaire)

Organisation histologique du SNC

- La répartition des cellules distingue deux zones :
  - Substance grise
  - Substance blanche



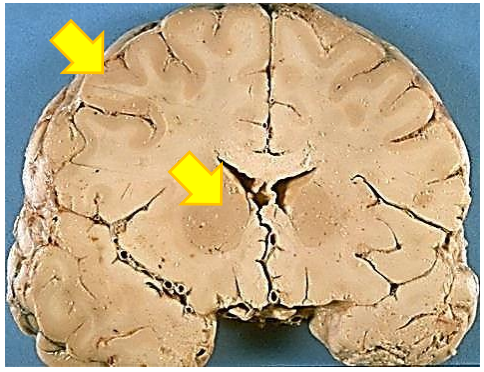




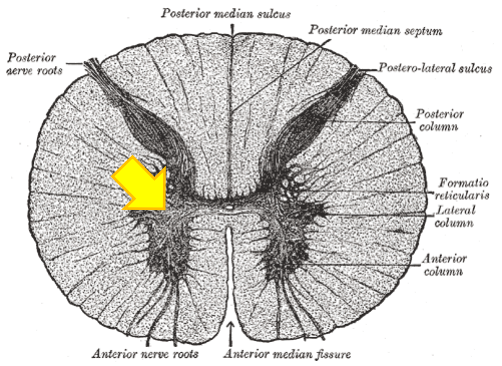
Organisation histologique du SNC

- Substance grise (flèches jaunes sur les différentes images)
  - Se localise
    - Partie externe des hémisphères cérébraux
    - Noyaux gris centraux
    - Tronc cérébral
    - Partie interne de la moelle
  - Contient
    - Les corps cellulaires des neurones, leurs dendrites
    - Des cellules gliales
    - Presque toutes les communications entre neurones : les synapses
  - Neuropile : comprend les axones, dendrites, synapses et les prolongements des cellules gliales
  - Très vascularisée

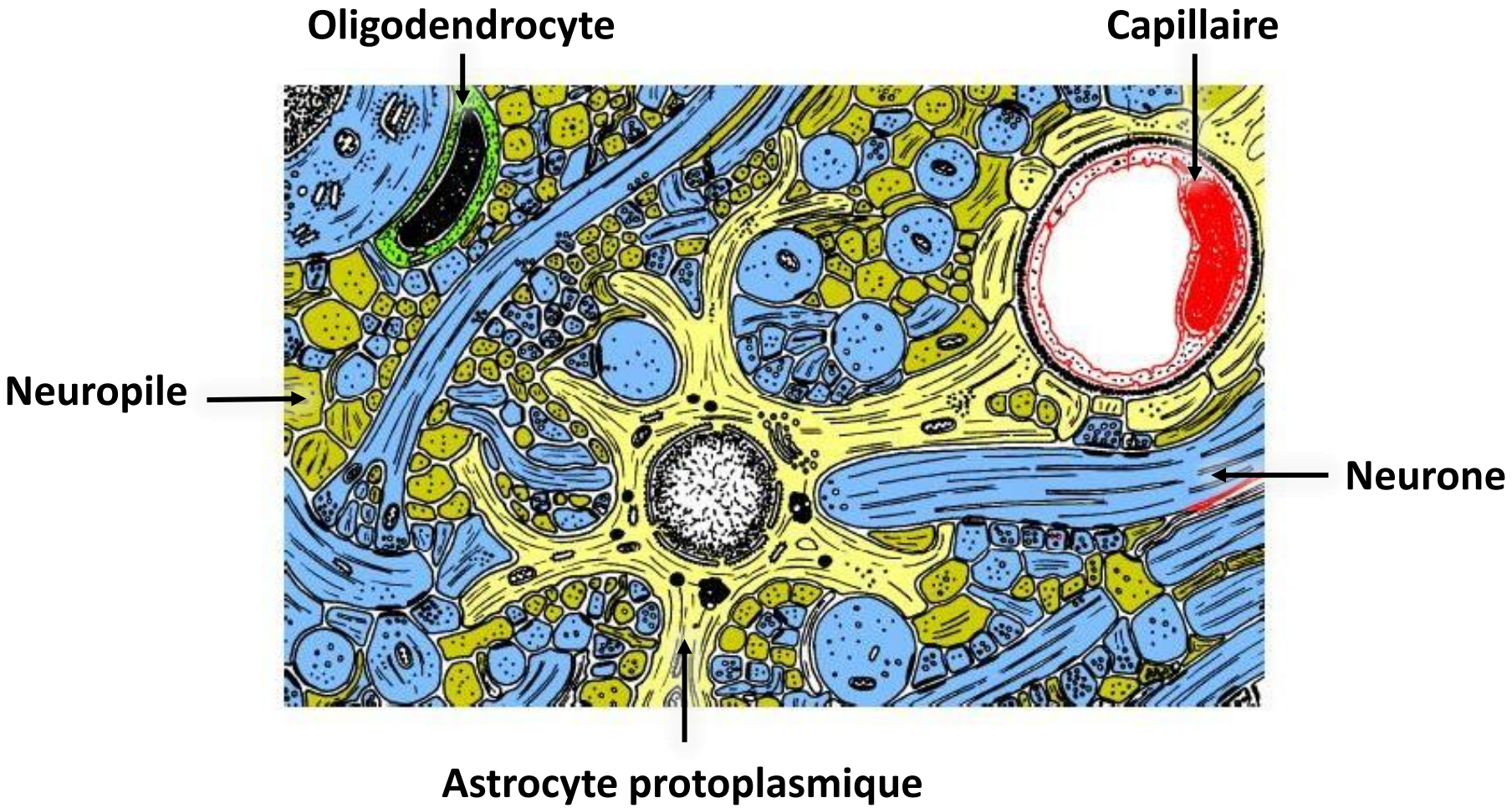






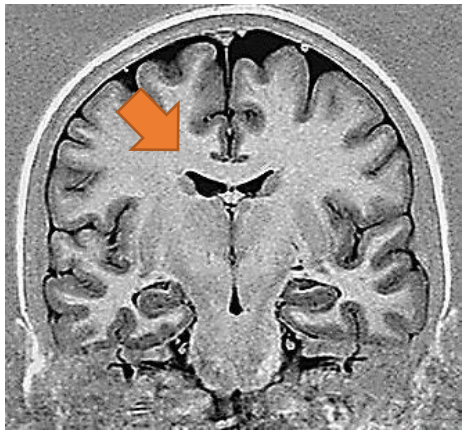


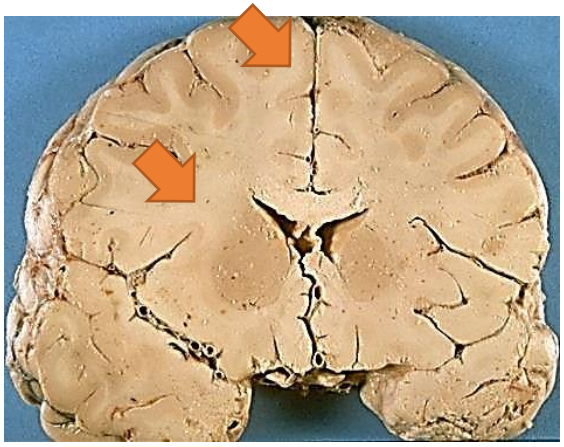
Organisation histologique du SNC

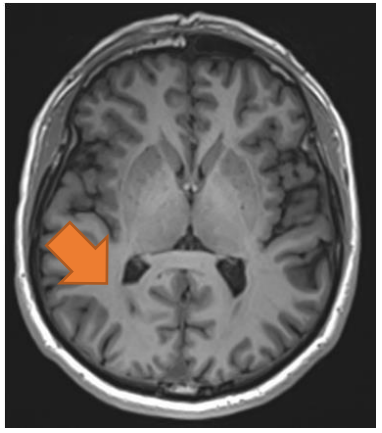


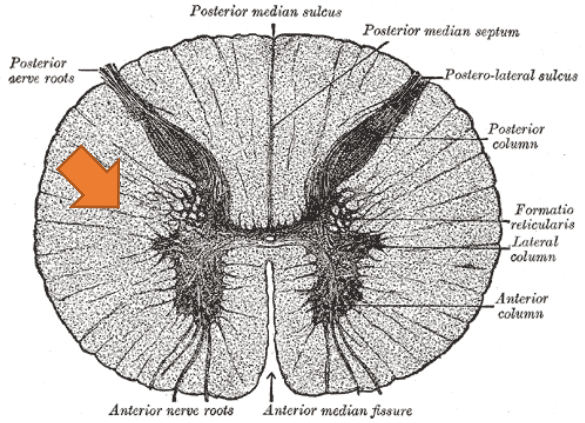
Organisation histologique du SNC

- Substance blanche (flèches orange sur les différentes images)
  - Rôle dans le transfert de l'information
  - Se localise
    - Partie interne des hémisphères cérébraux
    - Partie externe de la moelle
  - Contient
    - Les prolongements des neurones (axones)
    - Des cellules gliales









Organisation histologique du SNC
Hémisphères cérébraux



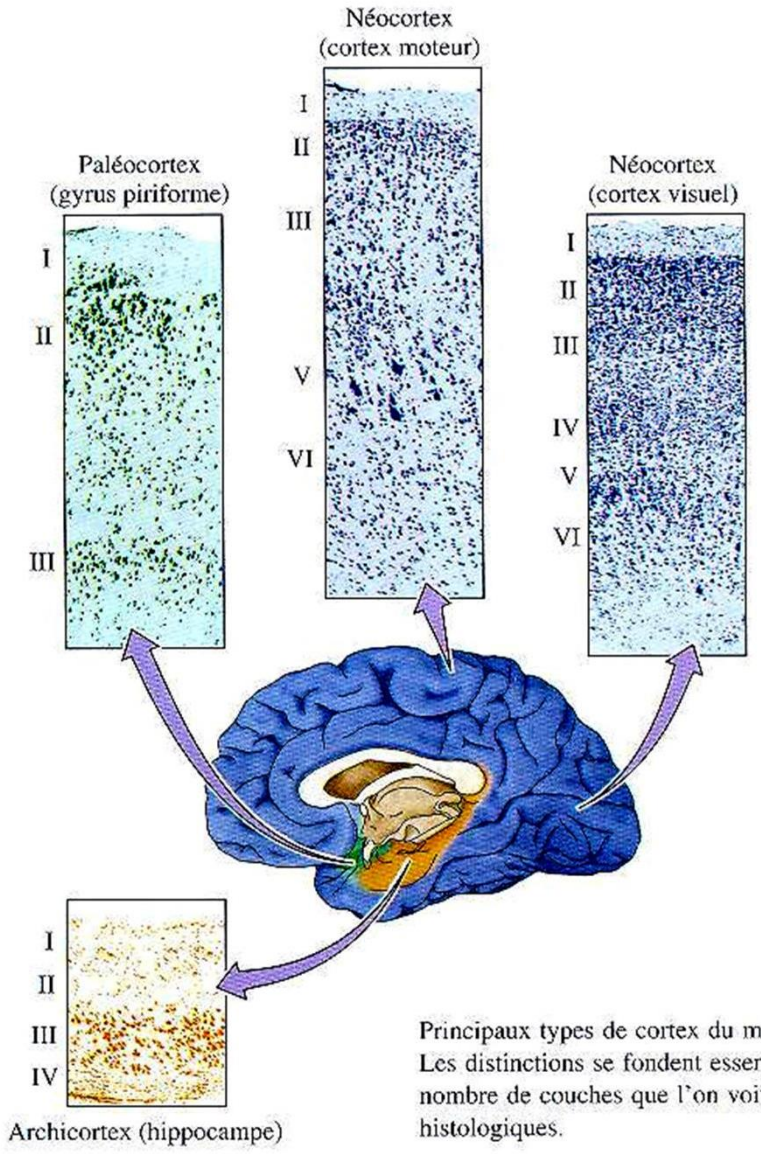
Méninges

Substance Grise
- Corps cellulaire des Neurones
- Astrocytes protoplasmiques
- Oligodendrocytes
- Microglie
- Fibres non myélinisées
- Presque toutes les communications entre les neurones
- Capillaires

Substance Blanche
- Astrocytes fibreux, Oligodendrocytes
- Microglie
- Fibres myélinisées
- Capillaires

Organisation histologique du SNC
Cortex cérébral

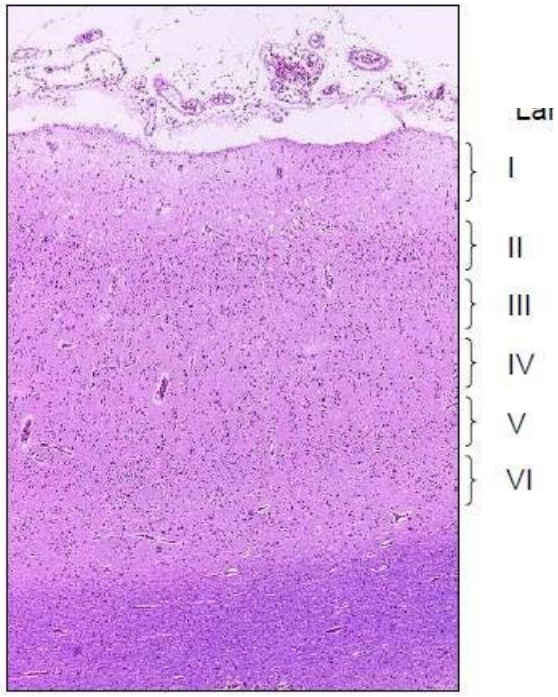
- Substance grise : cortex cérébral
  - 2.6 milliards de neurones disposés en couches
  - Le nombre de couches dépend de la localisation
    - 4 couches archéocortex (hippocampe)
    - 3 couches Paléocortex
    - 6 couches dans le Néocortex



Principaux types de cortex du manteau cérébra
Les distinctions se fondent essentiellement sur
nombre de couches que l'on voit sur des coupe
histologiques.

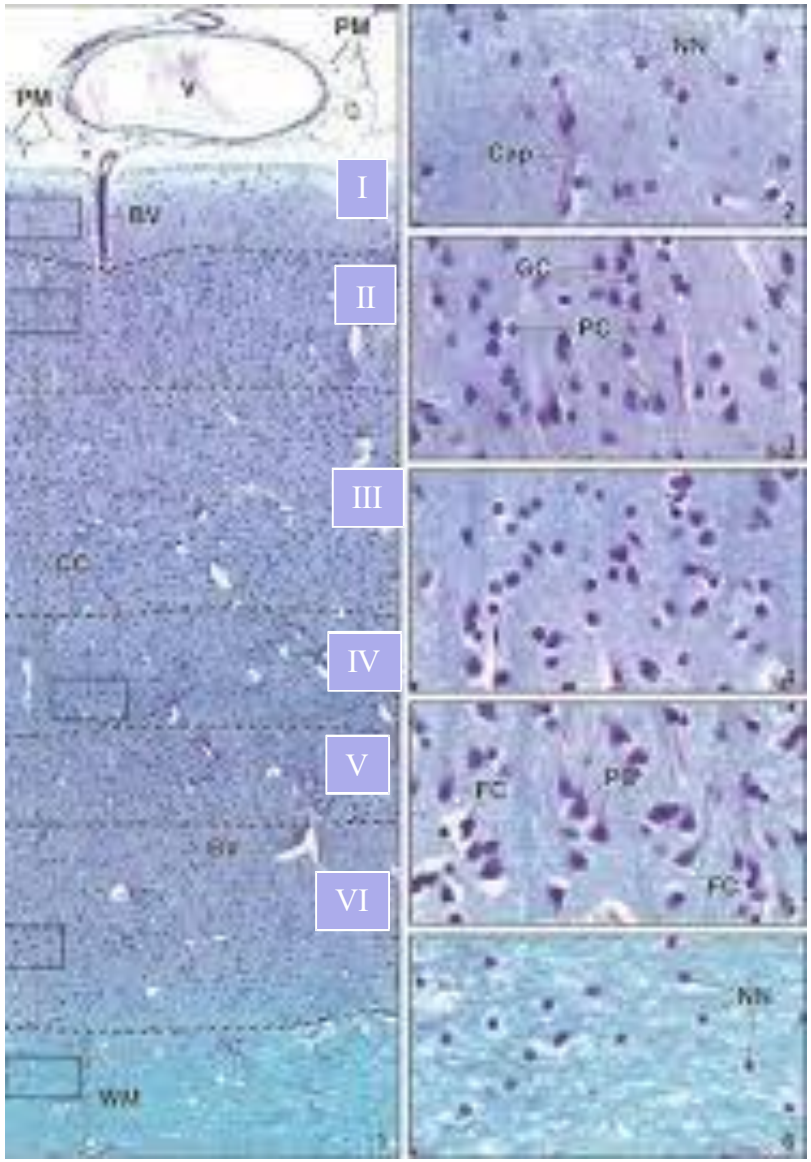
Organisation histologique du SNC
Cortex cérébral

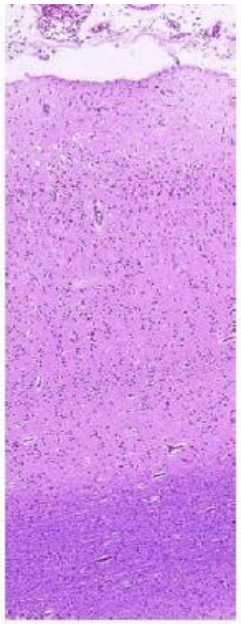
- Substance grise : Néocortex



6 couches :

I couche moléculaire
II couche granulaire externe
III couche pyramidale externe
IV couche granulaire interne
V couche ganglionnaire
VI couche polymorphe



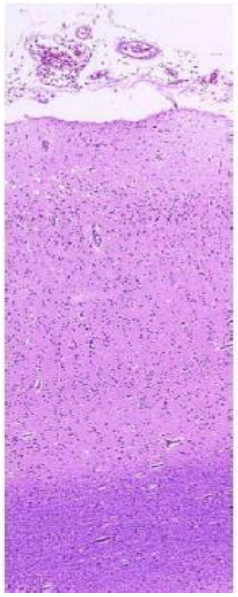


I Couche moléculaire

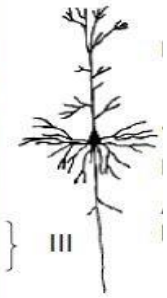


- Peu de neurones
- **Cellules horizontales de Cajal**

- Axones des cellules de Cajal
- Ramifications des dendrites apicaux des cellules pyramidales



III Couche pyramidale externe

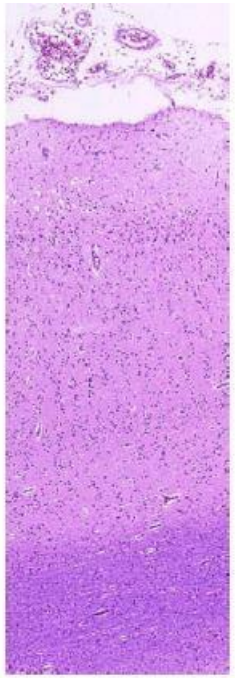


- Nombreux neurones

- **Cellules pyramidales de taille moyenne**
  - Dendrites ds la couche I
  - Axone forment des fibres d'association longues



- **Cellules en panier / corbeille**
  - Dendrites couches I
  - Axone horizontaux arborisées autour du corps cellulaires des cellules pyramidales



II Couche granulaire externe



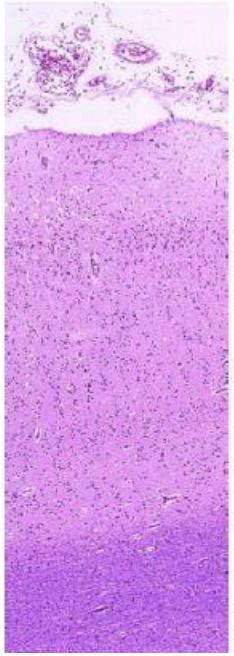
- **Cellules étoilées (grains)**



- **Petites cellules pyramidales**
  - Dendrites dans la couche I
  - Axone dans la SB



- **Quelques cellules en panier**



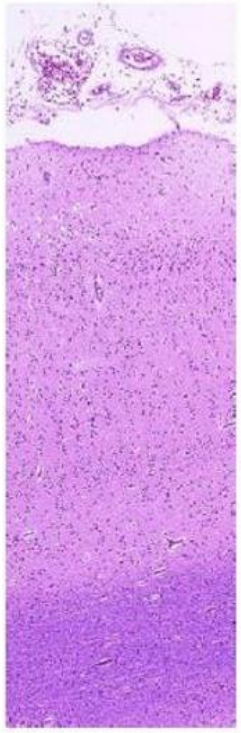
IV Couche granulaire interne

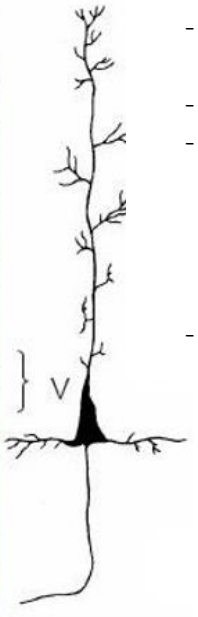


- **Nombreuses cellules étoilées**
  - Dendrites ds la couche I
  - Axone court, synapses avec des ¢ pyramidales de la couche III



- **Cellules pyramidales étoilées**



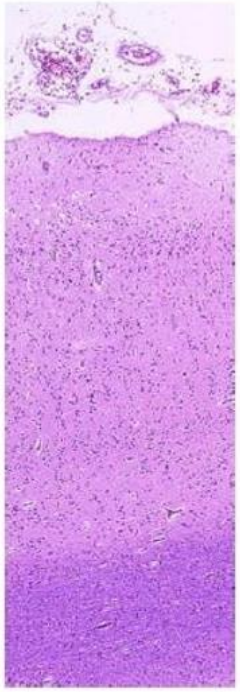


V Couche ganglionnaire

- cellules pyramidales de grande taille
- cellules pyramidales de Betz
- axones (qui font synapse dans le cortex moteur avec les motoneurones de la moelle épinière)

- cellule en panier







VI Couche polymorphe

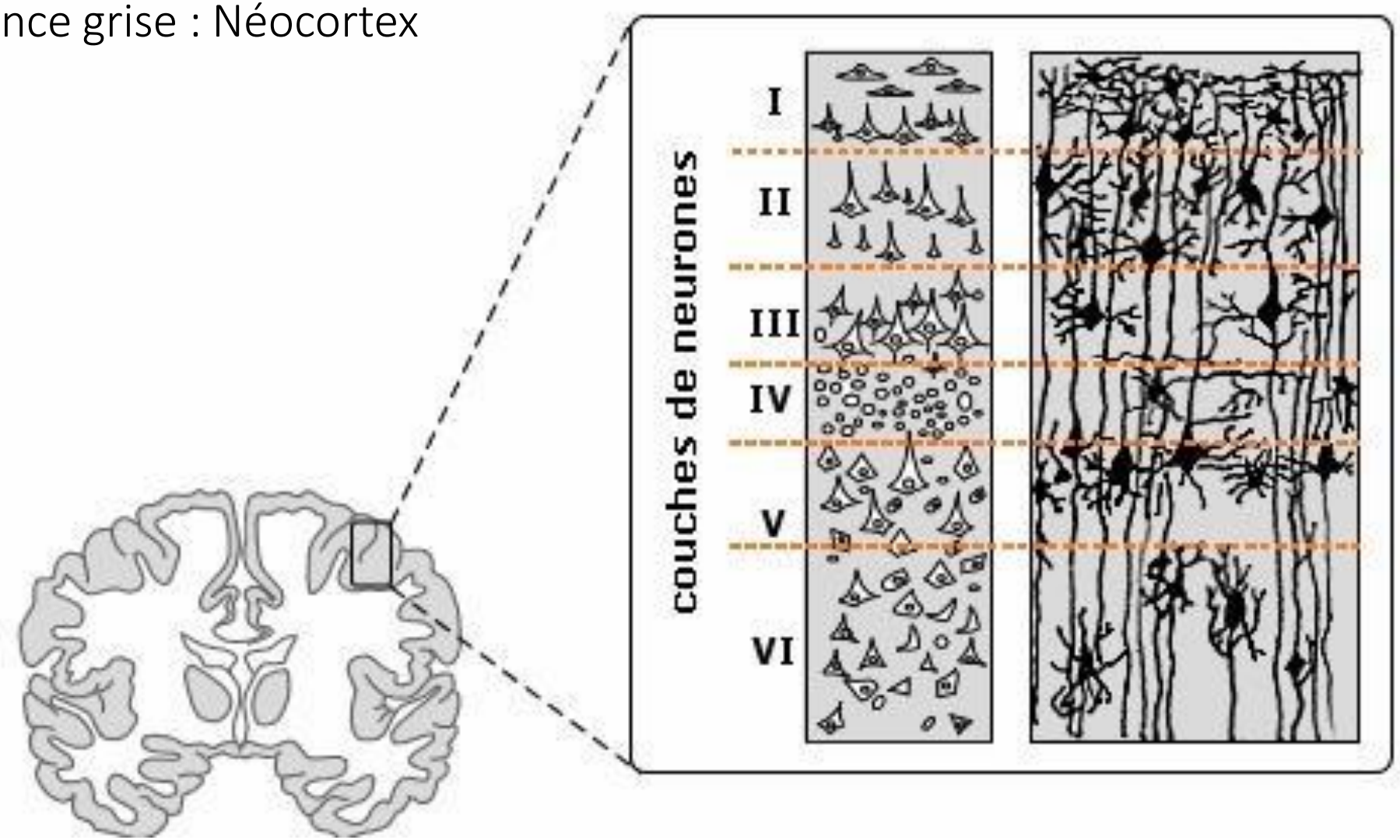
- cellules fusiformes
- cellules pyramidales

- Axone vers la substance blanche

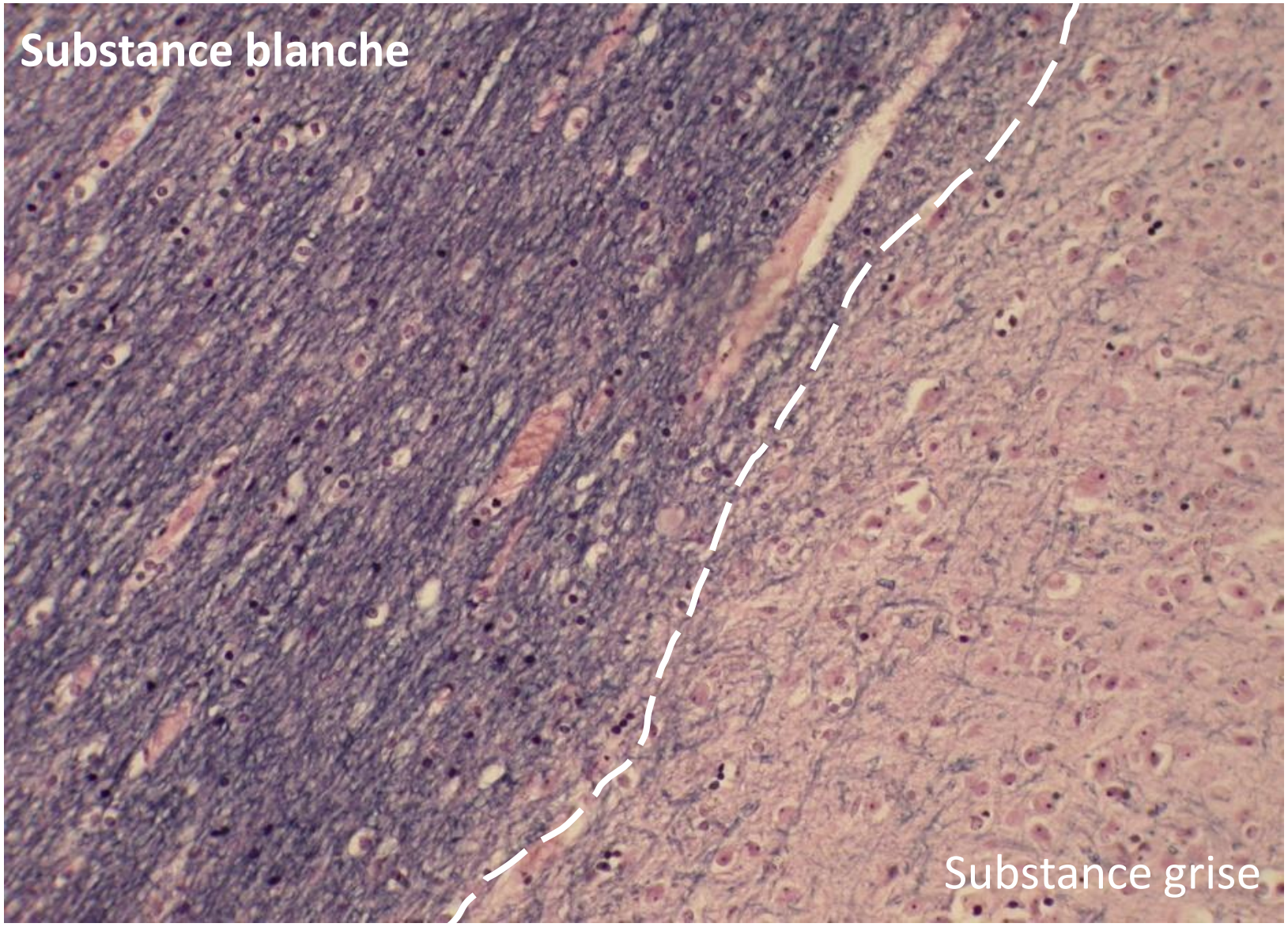


Organisation histologique du SNC
Cortex cérébral

- Substance grise : Néocortex



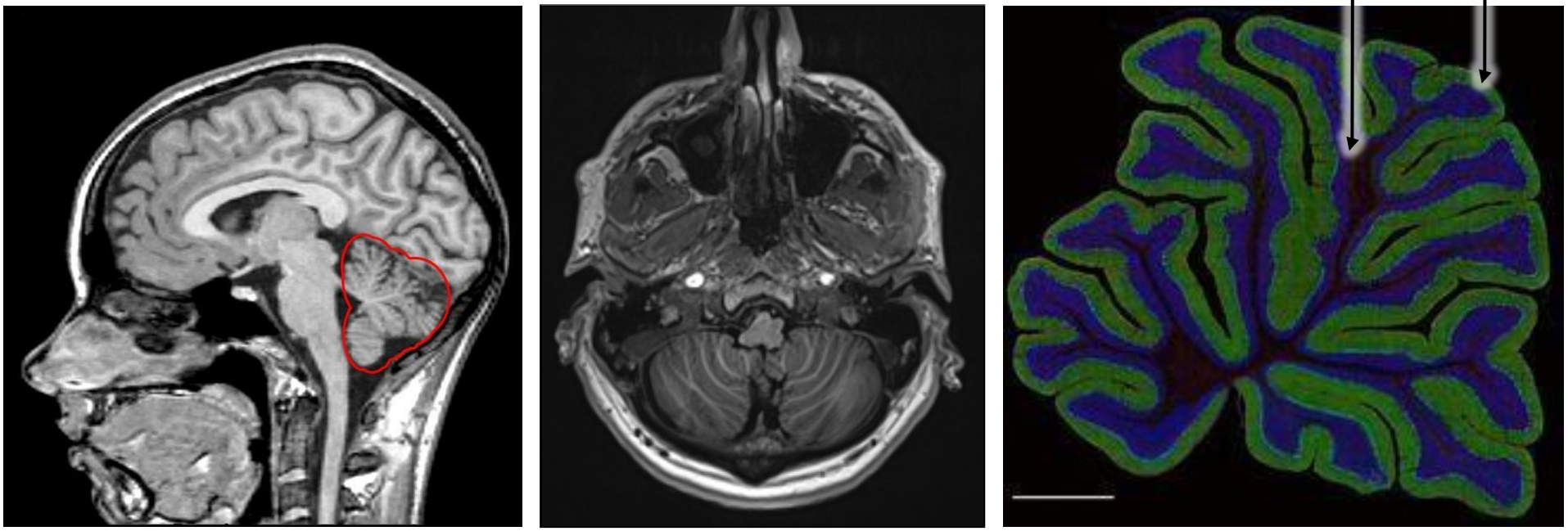
Organisation histologique du SNC
Substance blanche



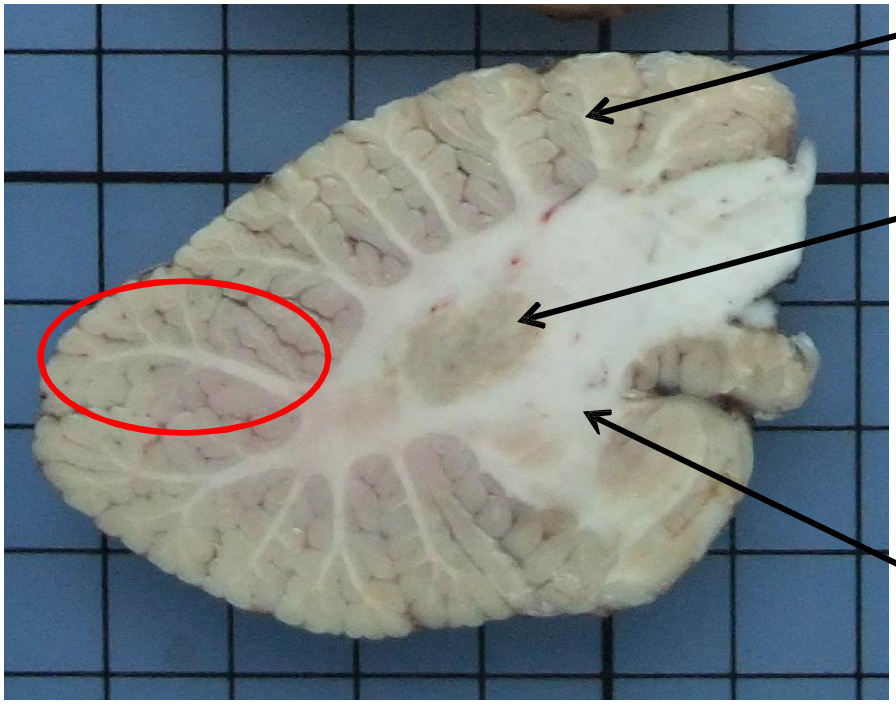
Luxol

Organisation histologique du SNC
Cervelet

- Cortex cérébelleux : situé en surface du cervelet
- Substance Blanche : située en profondeur



Organisation histologique du SNC
Cervelet

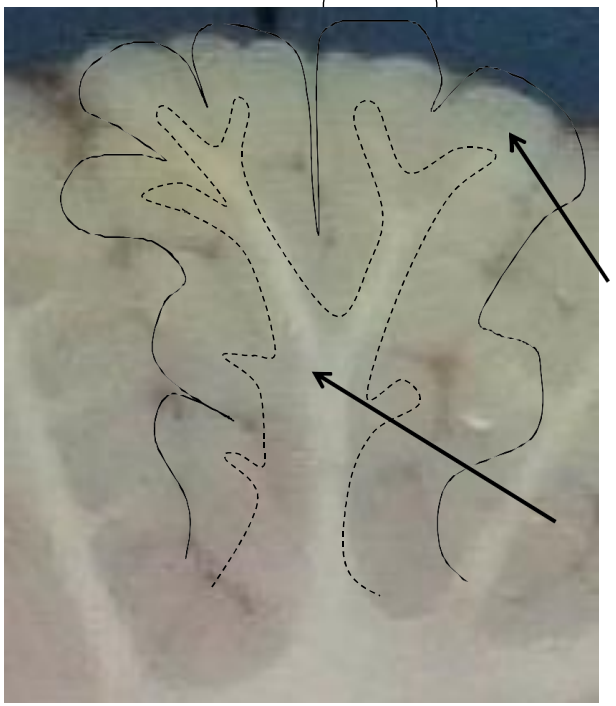


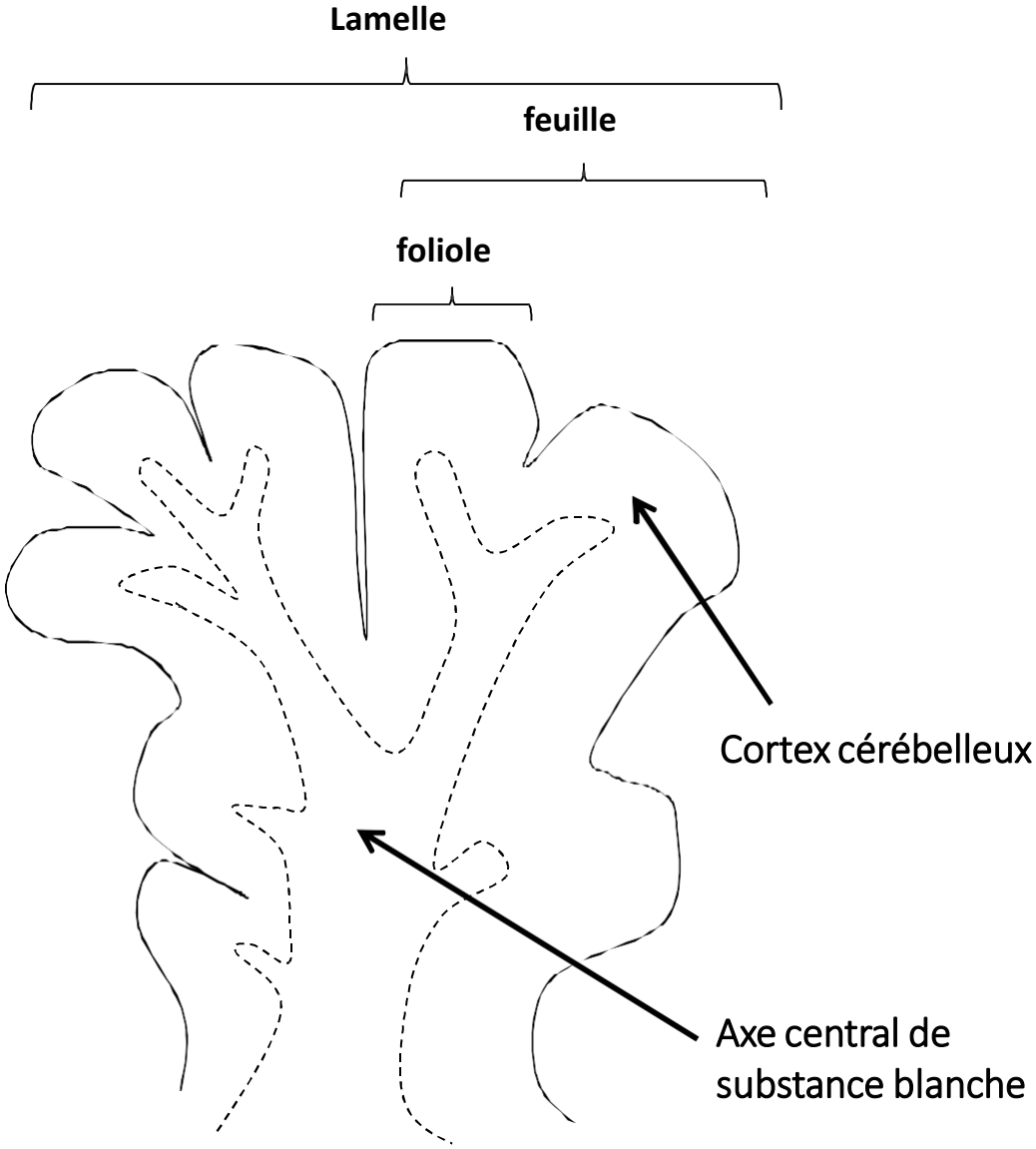
Cortex cérébelleux (SG)

Noyaux profonds (SG)

Substance blanche

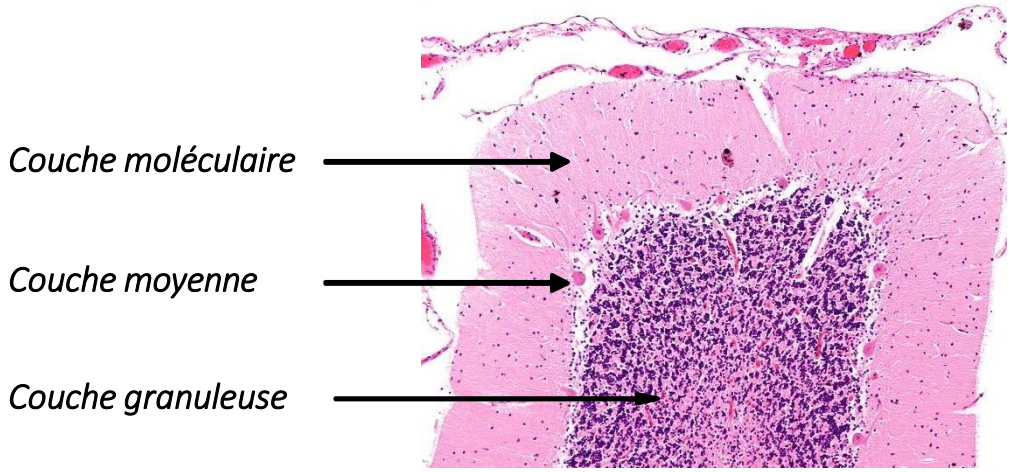
Organisation histologique du SNC
Cervelet





Organisation histologique du SNC
Cervelet

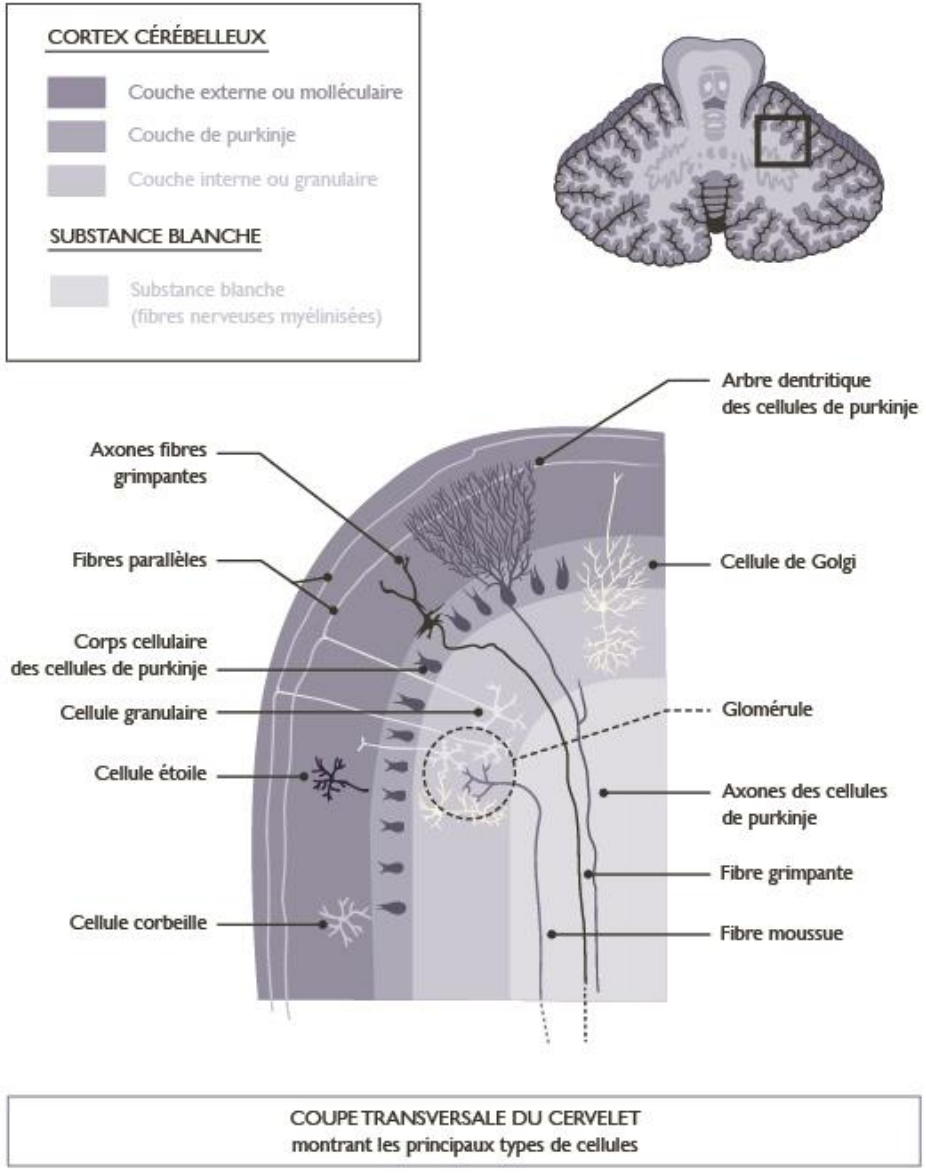
- Cortex cérébelleux
  - Trois couches
    - Couche moléculaire
      - » Externe, contient de nombreuses fibres non myélinisés et peu de petits neurones
    - Couche moyenne
      - » Une simple couche de grandes cellules = les cellules de Purkinje
    - Couche granuleuse ou couche de cellules à grains
      - » Petites cellules étroitement entassées



Organisation histologique du SNC
Cervelet

- **Couche moléculaire = paucicellulaire**
  - Contient surtout les dendrites et axones des cellules des couches sous-jacentes
  - Deux types d'interneurones modulateurs :
    - cellules étoilées dans la partie haute
    - cellules en panier dans la partie basse

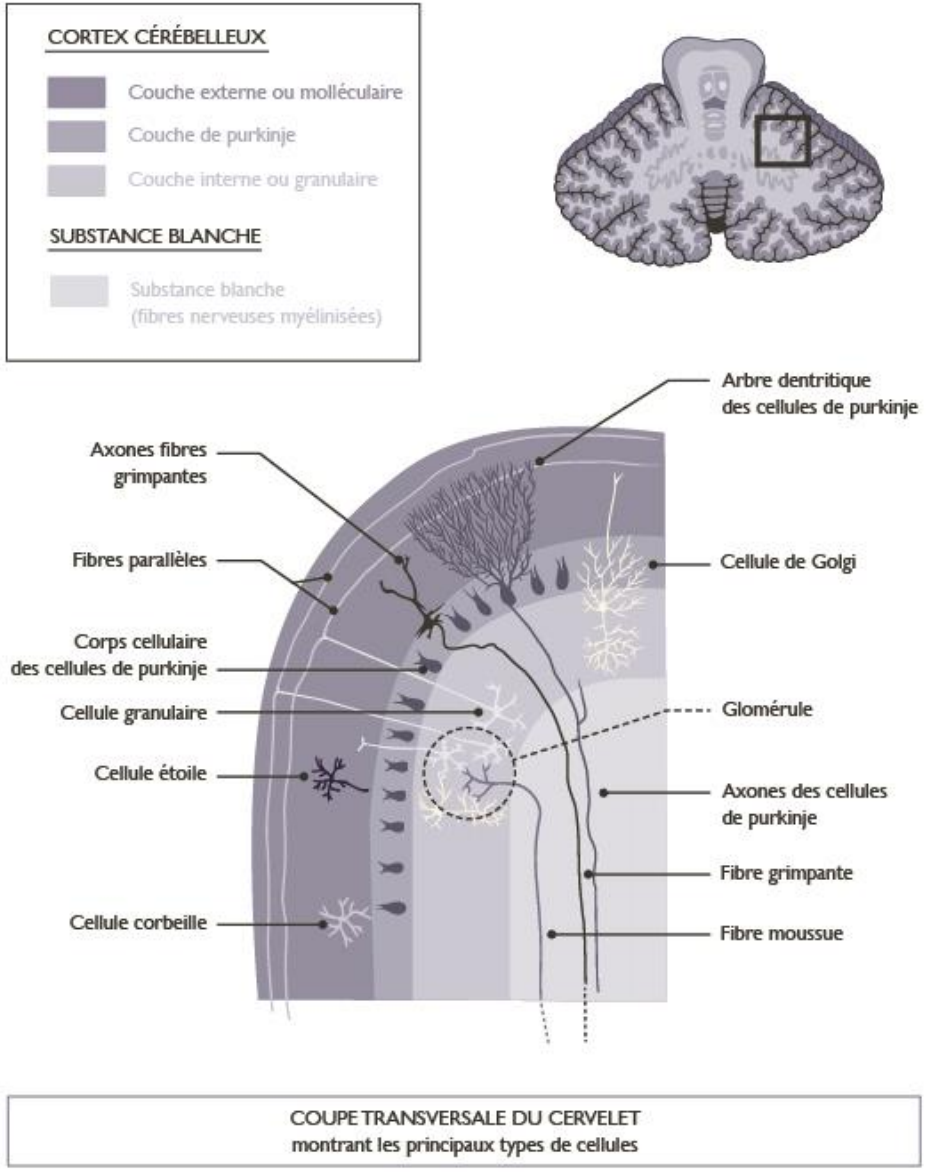
- **Couche des cellules de Purkinje**
  - Contient cellules de Purkinje :
    - parmi les plus gros neurones du SN
    - forme en poire
    - axone descend verticalement dans la substance blanche à travers la couche des grains jusqu'aux noyaux profonds du cervelet
    - arbre dendritique extrêmement ramifié naissant d'une seul et même dendrite et s'étendant sur toute la hauteur de la couche moléculaire



COUPE TRANSVERSALE DU CERVELET
montrant les principaux types de cellules

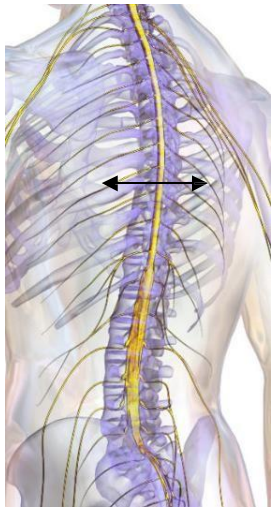
Organisation histologique du SNC
Cervelet

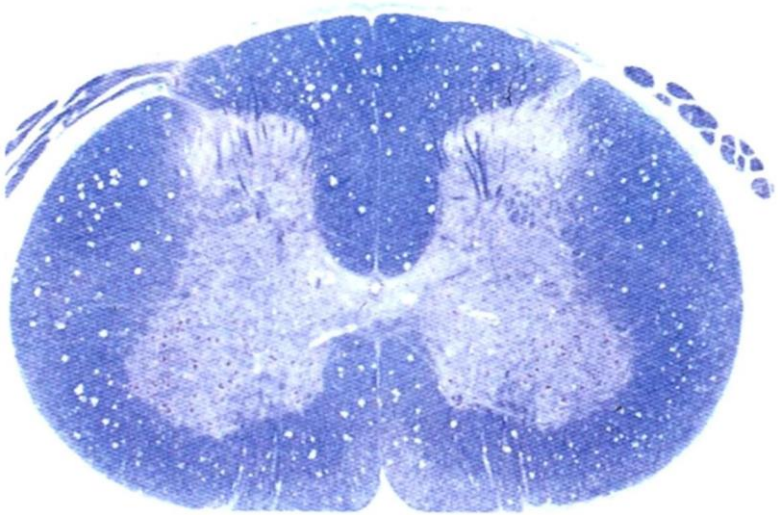
- **Couche des grains : couche épaisse**
  - Contient les cellules granulaires :
    - parmi les plus petits et les plus nombreux neurones du système nerveux
    - envoient des dendrites en étoile dans l'environnement immédiat
    - dendrites font synapse au niveau de renflements = rosette avec les fibres moussues (apportent afférences en provenance du tronc cérébral, de la moelle épinière et des voies vestibulaires) formant des glomérules.
    - envoient un axone unique remontant verticalement à travers la couche moléculaire
    - axone se divise en deux fibres qui cheminent en sens opposé parallèlement à la surface du cortex (fibres parallèles) en faisant synapse avec l'arbre dendritique de plusieurs cellules de Purkinje.
  - Contient également interneurones comme cellules de golgi noyau un peu plus gros.

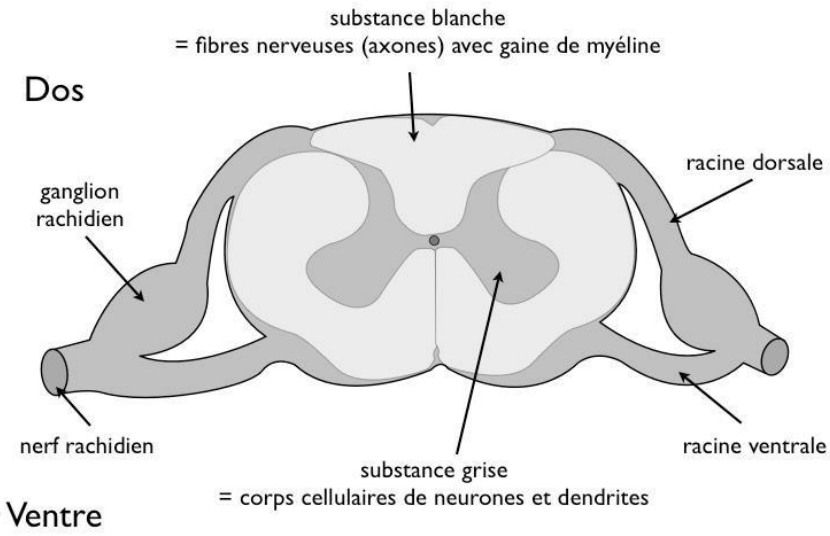


COUPE TRANSVERSALE DU CERVELET
montrant les principaux types de cellules

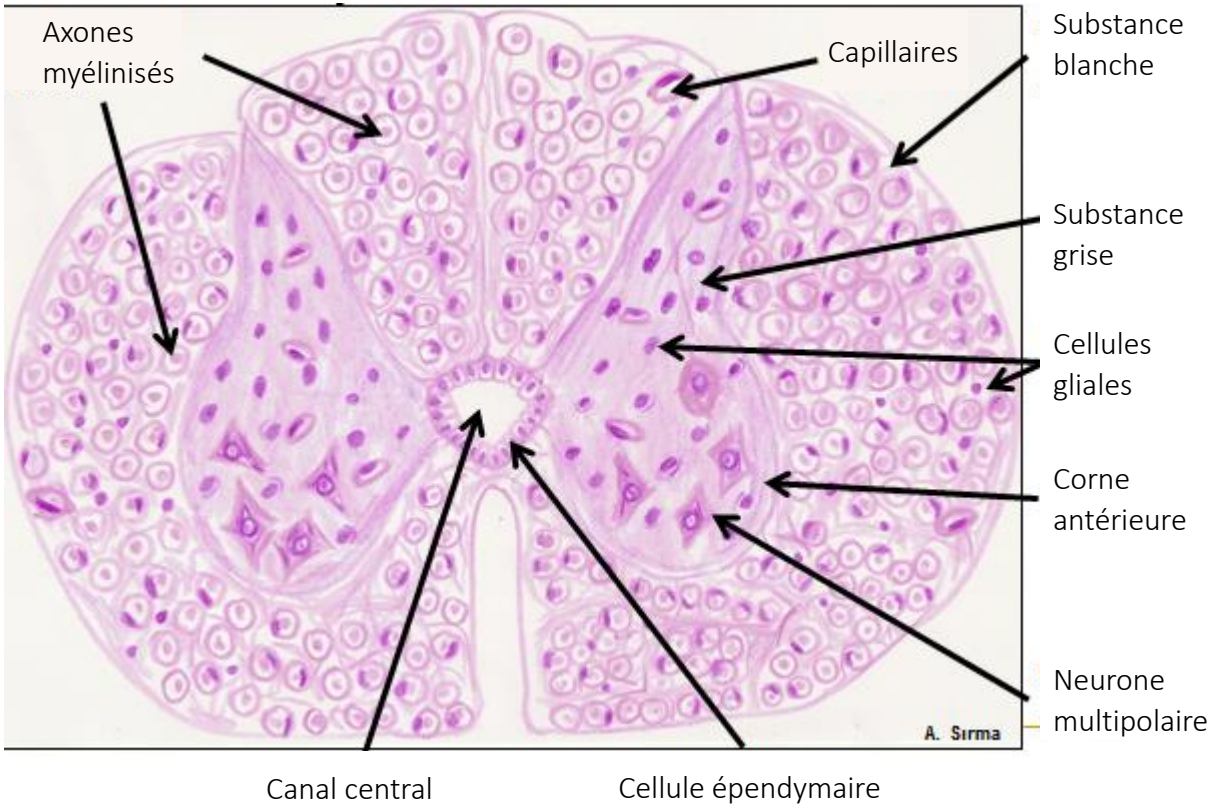
Organisation histologique du SNC
Moelle épinière



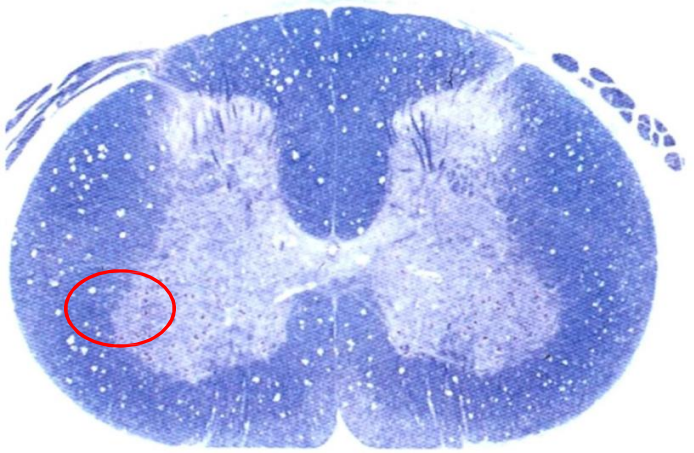


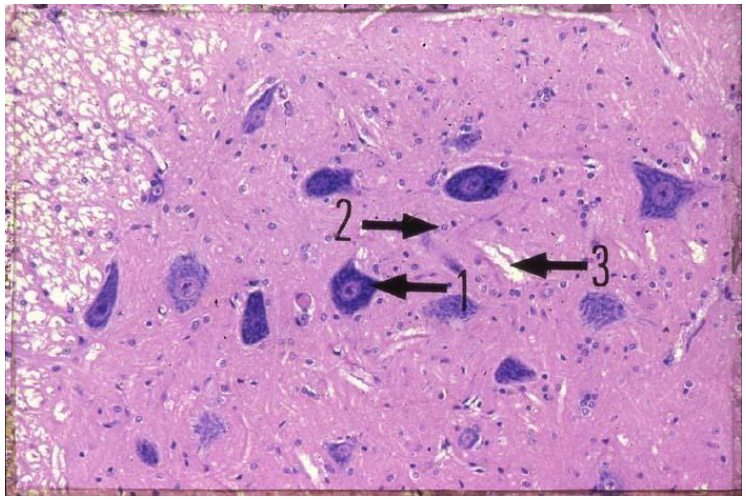


Organisation histologique du SNC
Moelle épinière



https://histologydrawings.blogspot.com/

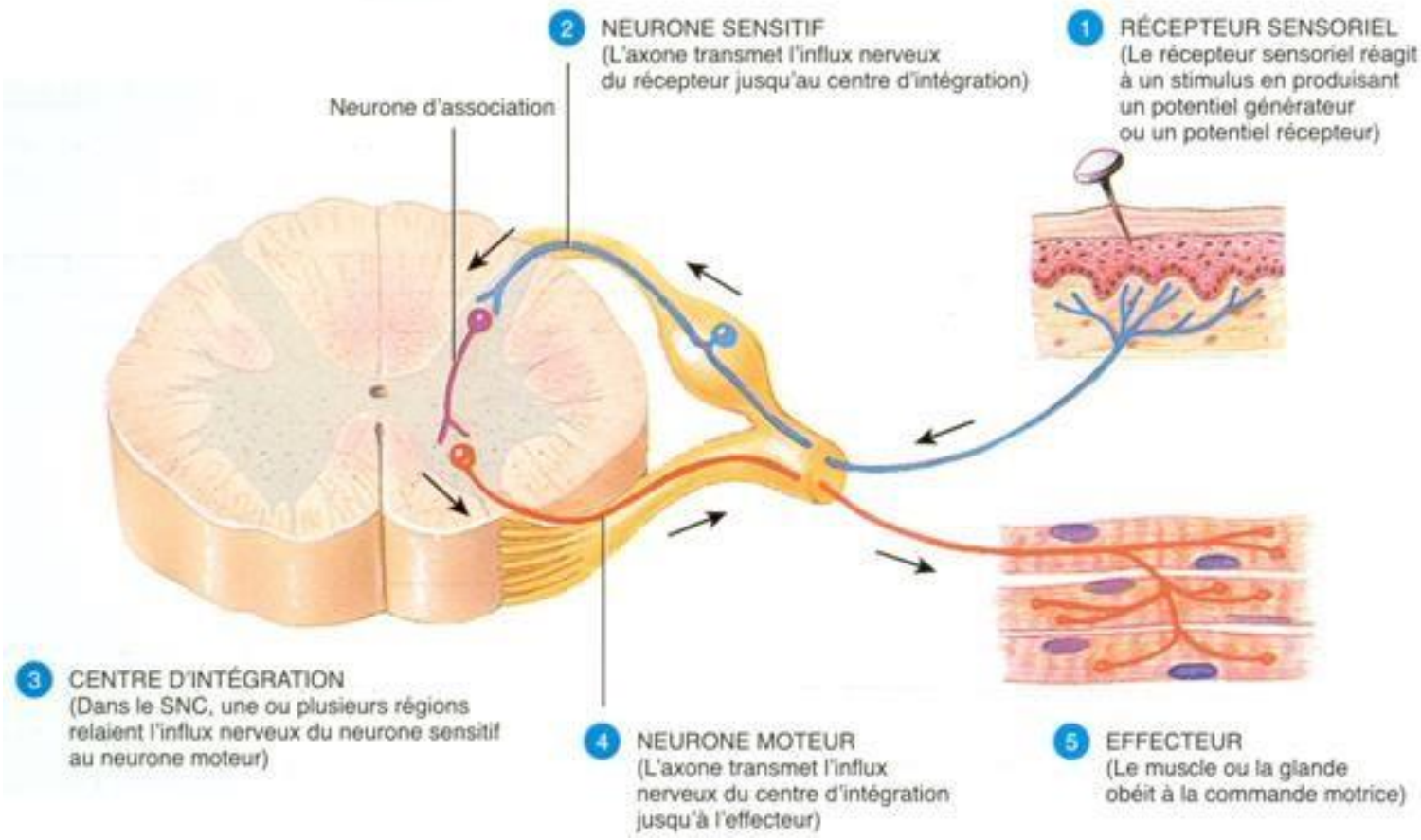




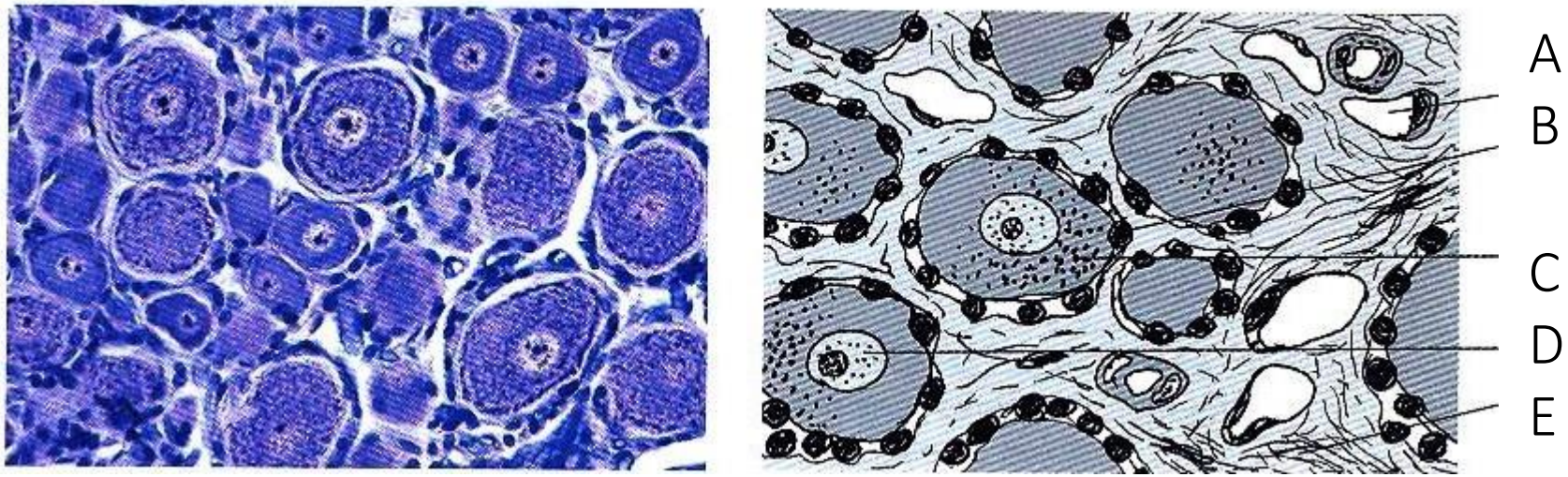
1: corps cellulaire d'un neurone
2: corps cellulaire d'une cellule gliale
3: capillaire sanguin

Organisation histologique du SNC
Jonction SNC/SNP

Nerfs périphériques sensitivo-moteur et ganglions rachidiens



Organisation histologique du SNP
Ganglion rachidien postérieur



A: capillaire. Sanguin B: cellule capsulaire C: corps de Nissl D: noyau d'un neurone E : tissu conjonctif

Poirier et al

- Ils sont formés de neurones sensitifs pseudo-unipolaires
- Les neurones sont entourés de cellules capsulaires ou satellites
- Aucune synapse n'est présente dans le ganglion

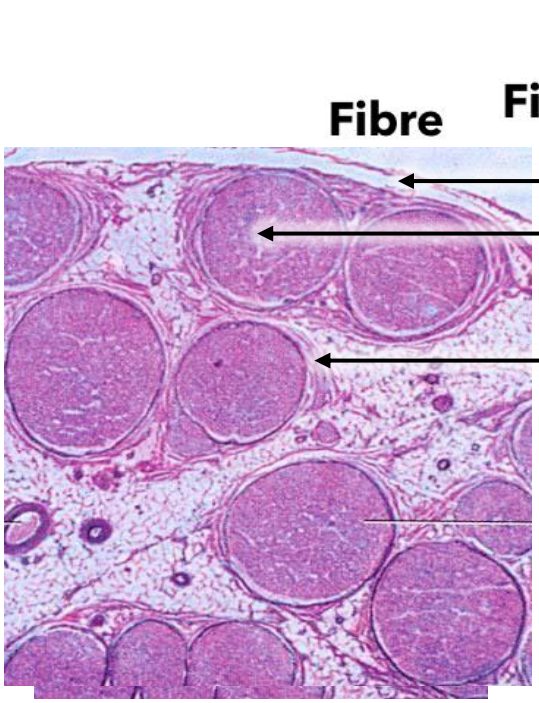
Organisation histologique du SNP
Nerf périphérique

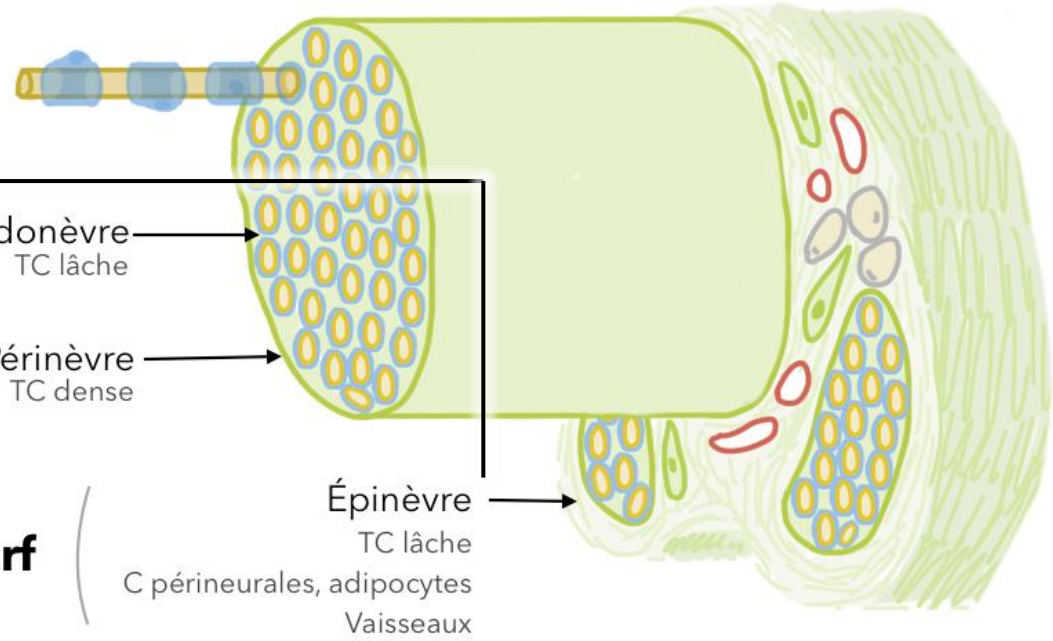
- Nerfs périphériques = Associations de plusieurs milliers fibres nerveuses
- Fibre nerveuse = prolongement axonal (plus rarement dendritique) entourée ou non par une gaine
  - Gaine développée et isolante = **myéline** : **fibre myélinisée**
  - Simple gaine cellulaire : **fibre amyélinique**
  - **Fibre nue** : absence de gaine

- Nerfs périphériques sont constitués de plusieurs types de fibres = nerf mixte
  - Fibres motrices : myélinisées, issues des motoneurones de la moelle épinière
  - Fibres sensitives : myélinisées ou non, issues des neurones des ganglions rachidiens postérieurs
  - Fibres végétatives : amyéliniques, vers les cellules musculaires lisses, les cellules glandulaires…

Organisation histologique du SNP
Nerf périphérique

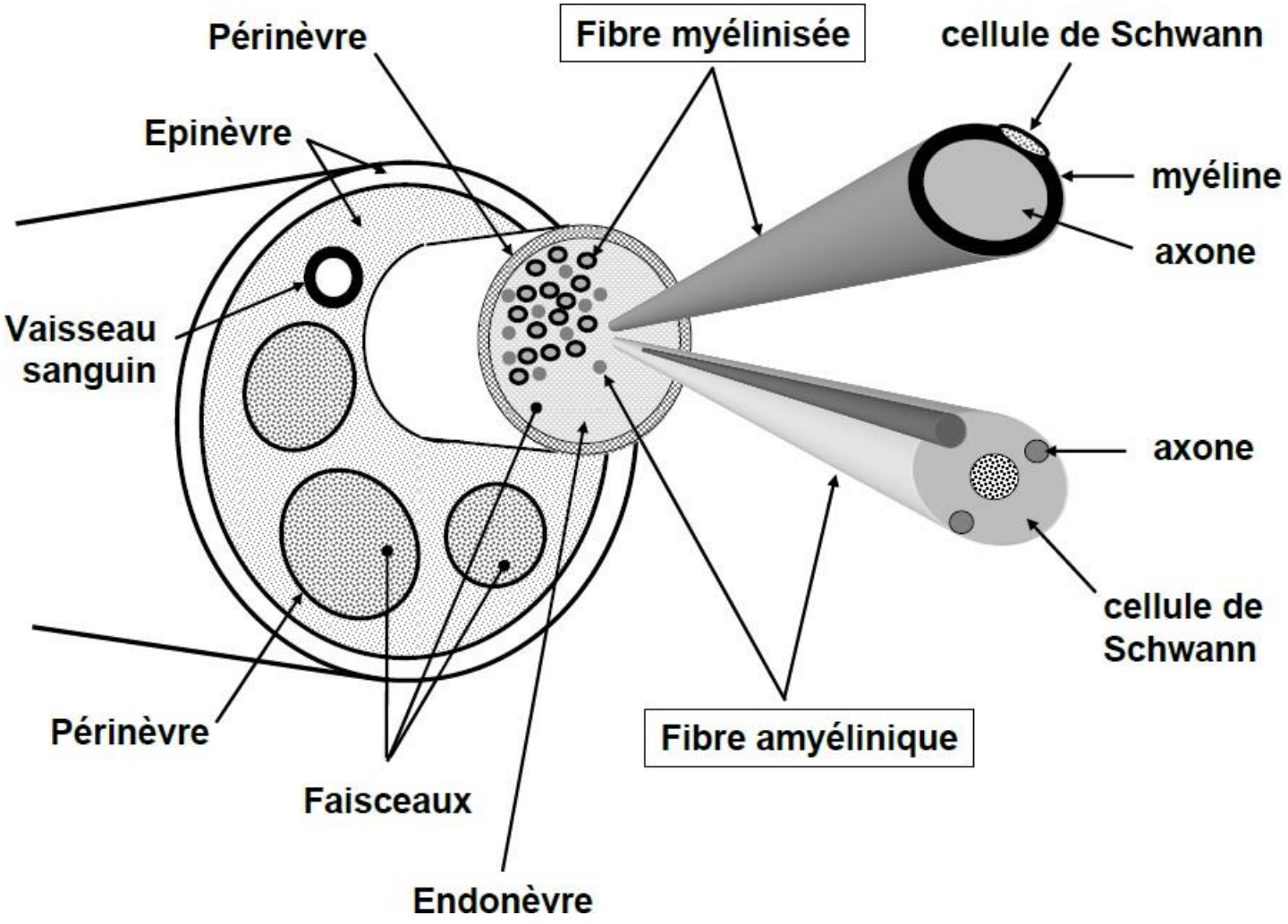
- Un tronc nerveux est constitué par des faisceaux entourés par l'épinèvre
- Le périnèvre entoure chaque faisceau et contient des cellules périneurales
- Chaque faisceau nerveux est entouré par une dizaine de couches de cellules périneurales aplaties, reliées par des jonctions intercellulaires, recouvertes d'une membrane basale, disposées concentriquement et séparées les unes des autres par du collagène
- L'endonèvre est du tissu conjonctif lâche situé à l'intérieur des faisceaux
- Chaque faisceau est fait de fibres nerveuses myélinisées et de fibres non myélinisées





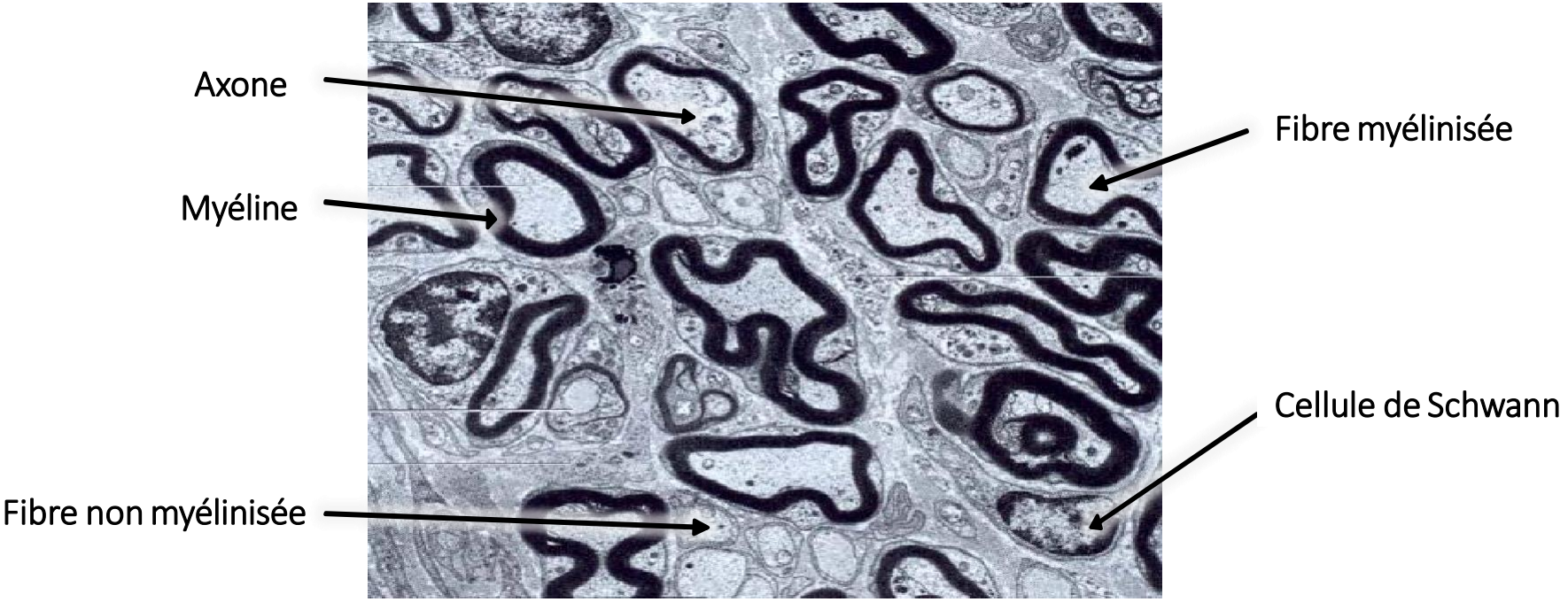
https://celluloyd.tumblr.com/

Organisation histologique du SNP
Nerf périphérique



Organisation histologique du SNP
Nerf périphérique

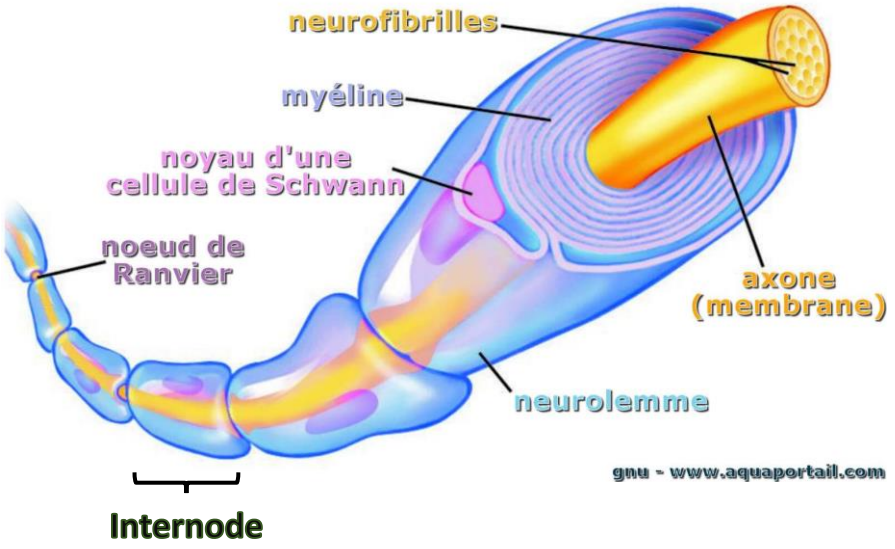
- Les fibres nerveuses myélinisées sont constituées d'axones entourées de cellules de Schwann qui synthétisent la myéline: 1 axone par cellule de Schwann
- Les fibres nerveuses non myélinisées sont aussi entourées de cellules de Schwann mais qui ne produisent pas de myéline : plusieurs axones pour une cellule de Schwann



Coupe transversale ME

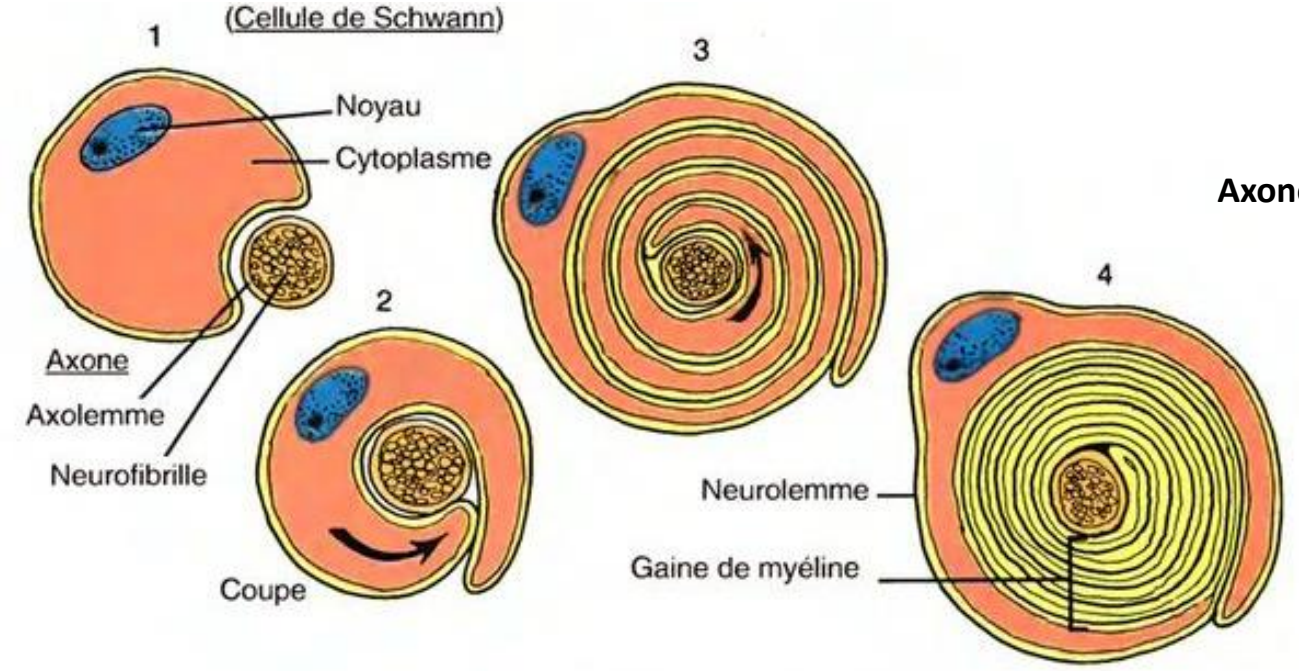
Organisation histologique du SNP
Nerf périphérique

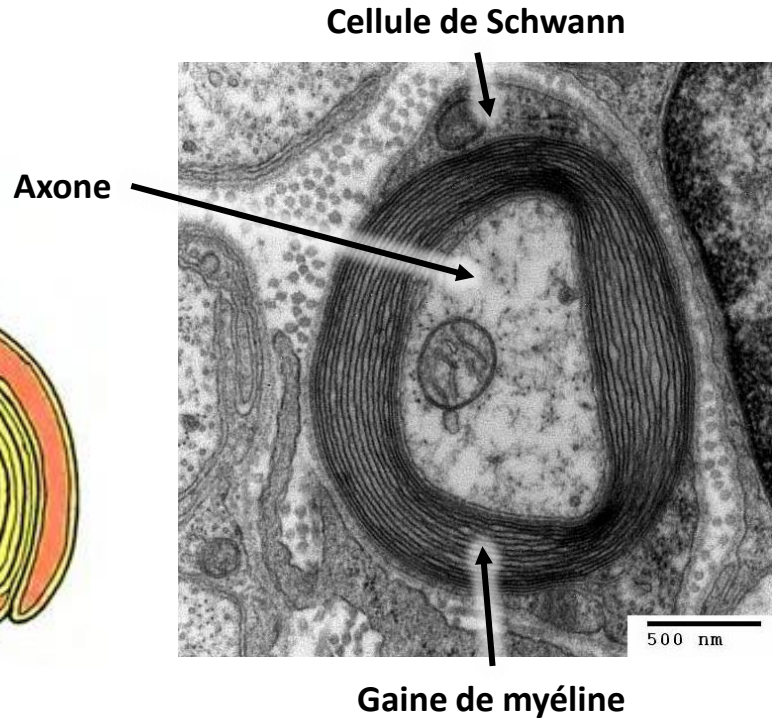
- Fibres myélinisées
  - Cellule de Schwann :
    - Cellule propre au système nerveux périphérique
    - Cellule aplatie, très peu de cytoplasme résiduel
    - Noyau aplati
  - Une cellule de Schwann myélinise un internode, sur un seul axone.
  - La longueur de l'internode (200µ à 2mm) et l'épaisseur de la myéline augmente avec le diamètre et la vitesse de conduction de l'axone.
  - Conduction : 15 à 100 m/s



Organisation histologique du SNP
Nerf périphérique

- La gaine de myéline se forme par enroulement de la cellule de Schwann (ou de l'oligodendrocyte) autour de l'axone
- Le cytoplasme s'amincit au fur et à mesure des tours jusqu'à accolement complet des membranes plasmiques
- Les membranes sont reliées par différentes protéines d'adhésion spécifiques (Myelin Basic Protéin = MBP, Myelin Associated Glycoprotein = MAG…) selon que l'accolement relie les faces « internes » ou « externes » avec alternance de bandes claires et sombres





PLAN

I. Rappels embryologiques et anatomiques

II. Eléments constituant du tissu nerveux

- Neurones: Corps cellulaire, dendrites, axone, synapses
- Glie: astrocytes, oligodendrocytes, microglie, épendymocytes
- Méninges

III. Organisation du tissu nerveux

IV. Histophysiologie

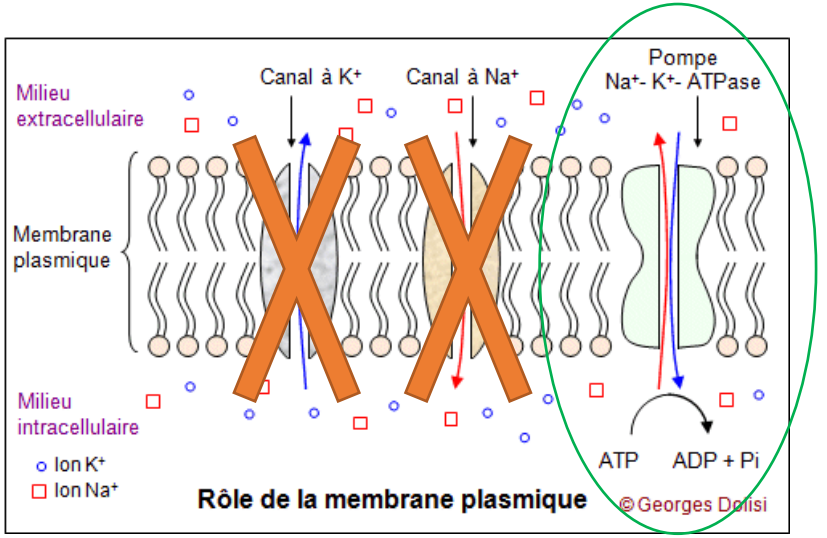
- Transport axonal
- Histophysiologie de la Synapse

Histophysiologie
Transport axonal

- Deux types de transport
  - Potentiel d'Action (électrique) : Unidirectionnel
  - Transport des composants cellulaires : Bidirectionnel

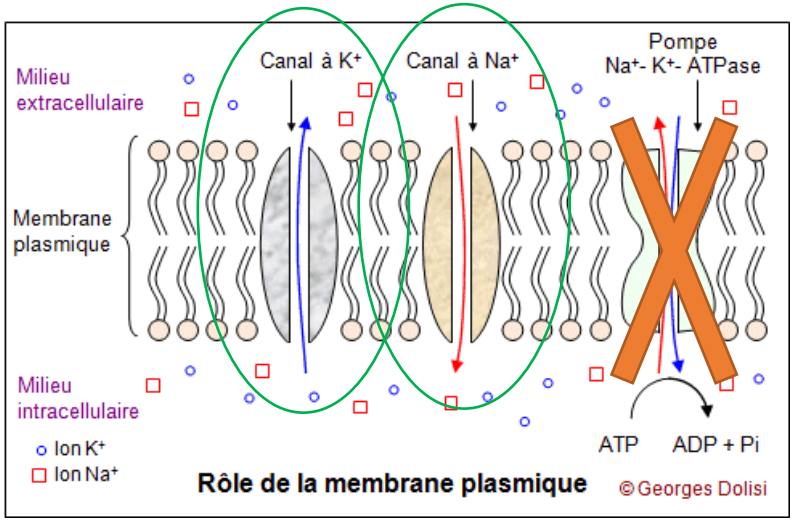
Histophysiologie
Transport axonal du potentiel d'action (unidirectionnel)

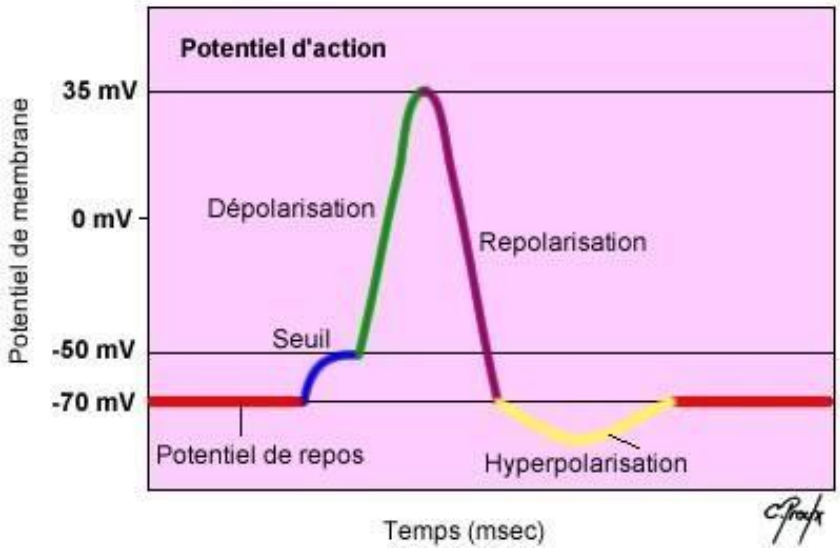
- Potentiel de membrane de repos
  - La membrane est constituée de phospholipides non conducteurs maintenant la séparation entre charges positives et charges négatives
  - La membrane neuronale au repos est
    - L'équivalent d'une pile électrique
    - Génératrice de courant
    - Pôle négatif serait situé à l'intérieur de la cellule et le pôle positif à l'extérieur
  - Potentiel de membrane de repos
    - Pompes ioniques (sur toute la surface de la membrane) créent un gradient électrique de base) = pompes Na+/K+ ATPases
    - Canaux ioniques de la membrane cellulaire sont inactifs



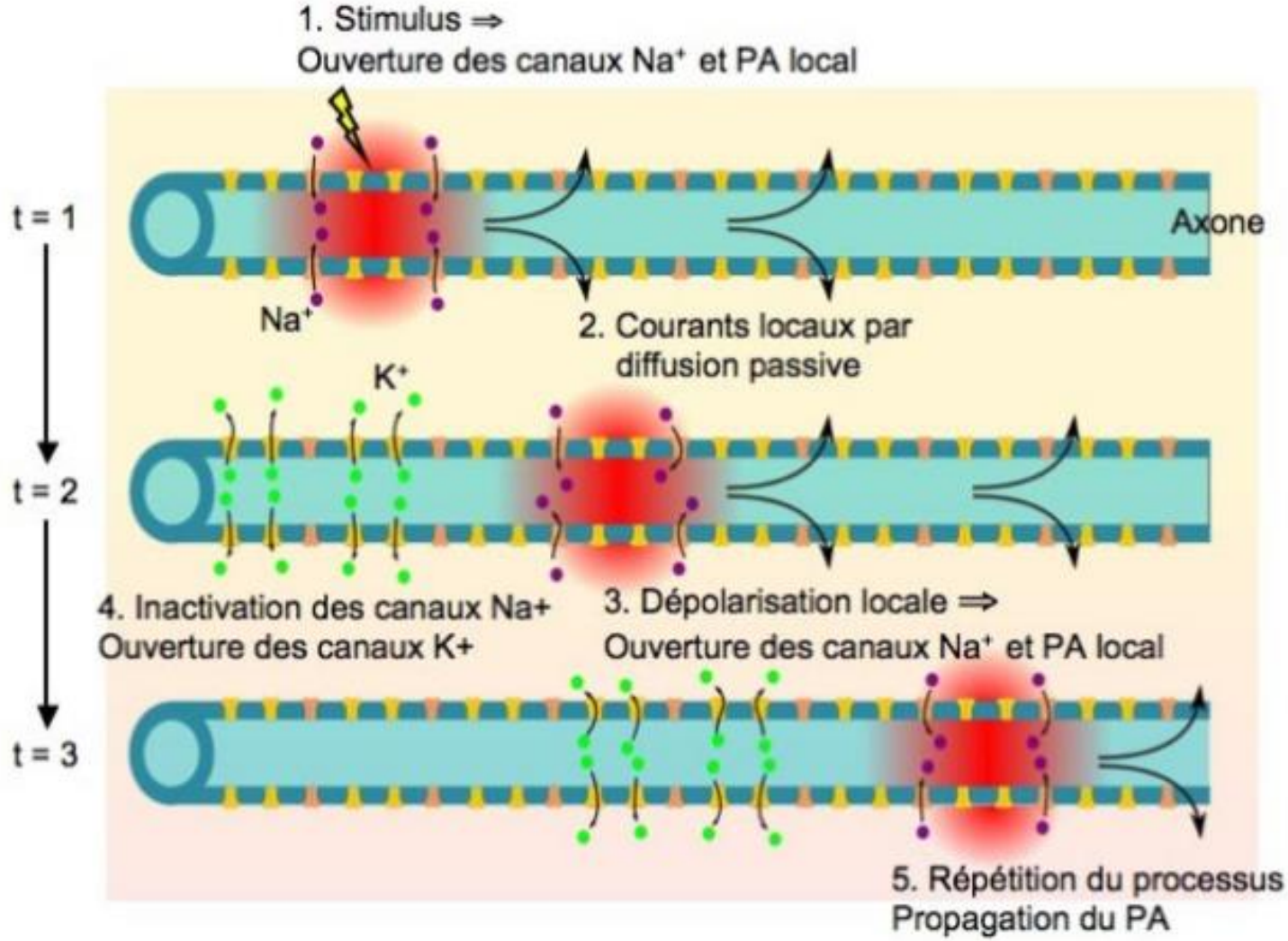
Histophysiologie
Transport axonal du potentiel d'action (unidirectionnel)

- En cas de stimulation (qui doit atteindre un certain seuil)
  - Canaux ioniques potentiel-dépendants s'ouvrent et modifient le gradient électrique
  - Afflux d'ions Na+ et sortie des ions K+ brutale et intense
  - Ces changements créent une inversion brutale et transitoire du potentiel de membrane (potentiel d'action), qui obéit à la loi du tout ou rien et se propage sans atténuation, de manière autonome, tout au long de la membrane de l'élément excité



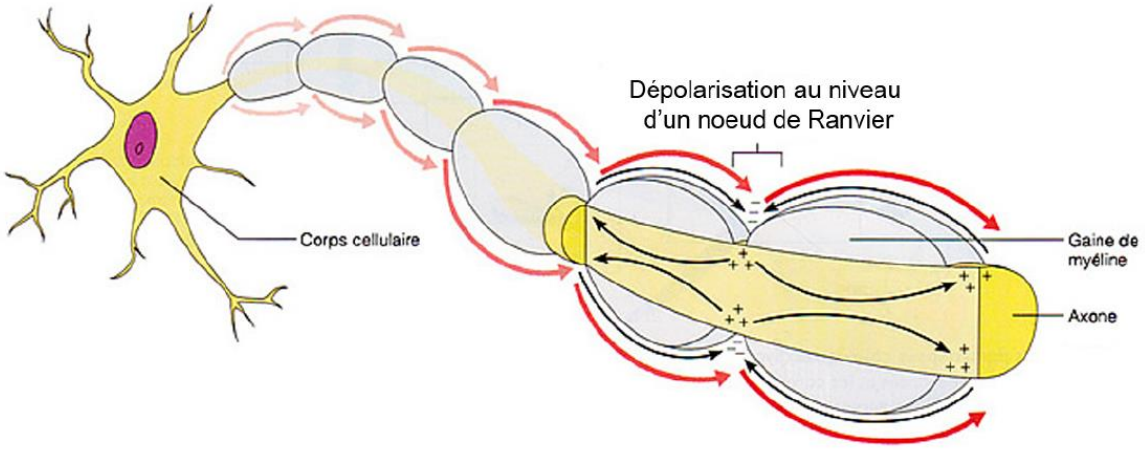


Histophysiologie
Transport axonal du potentiel d'action (unidirectionnel)



Histophysiologie
Transport axonal du potentiel d'action (unidirectionnel)

- Transmission de proche en proche du potentiel d'action
  - Diffusion du sodium à partir de son site initial vers la terminaison de l'axone dépolarise la région voisine = ouverture des canaux potentiel-dépendants
  - La gaine de myéline (isolante) des axones et ses nœuds de Ranvier (canaux Na+) permet une conduction saltatoire de l'influx, c'est à dire une conduction rapide et énergétiquement économique (excitation confinée à de petites régions).
  - A son arrivée au niveau de la terminaison synaptique, le potentiel d'action déclenche la décharge du neurotransmetteur
  - ➢ Stimulation/Inhibition de la cellule post-synaptique

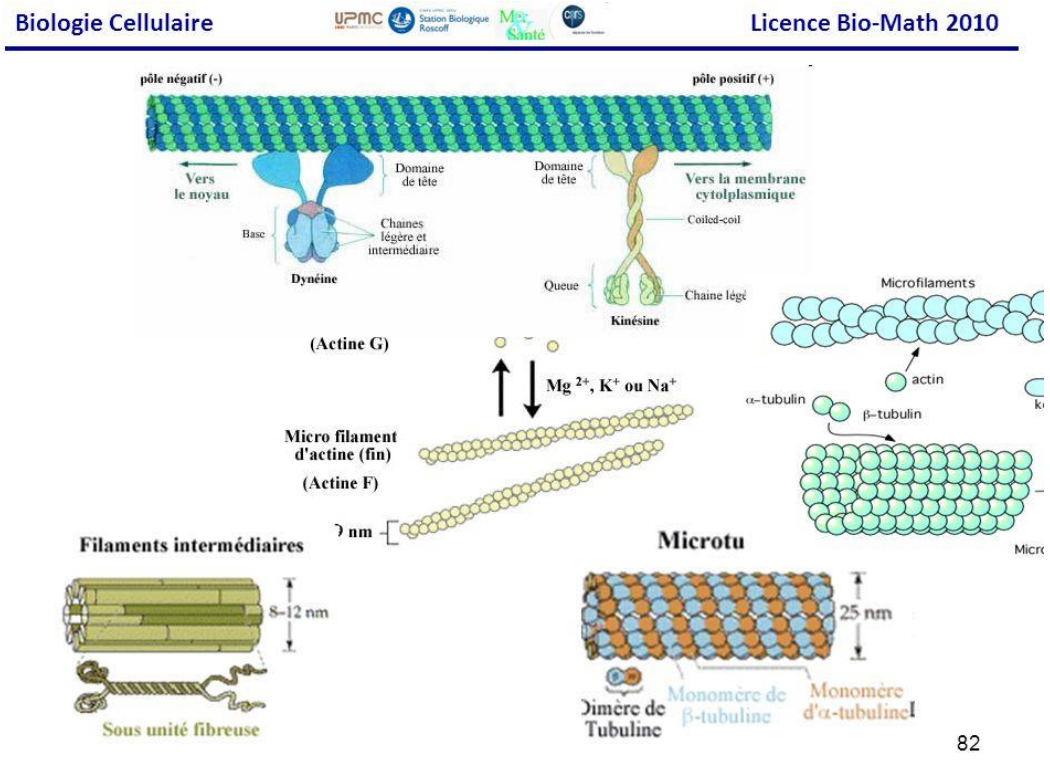


Histophysiologie
Transport axonal des composants cellulaires (bidirectionnel)

- Flux constants d'organites et de protéines entre le corps cellulaire et l'axone.
- Ces flux se situent dans le cytoplasme de l'axone (axoplasme).
- La synthèse protéique a lieu dans le corps cellulaire et non dans l'axone
- Flux est bidirectionnel
  - Transport Antérograde ou Orthograde (du corps cellulaire vers l'axone)
  - Transport Rétrograde (de l'axone vers le corps cellulaire)

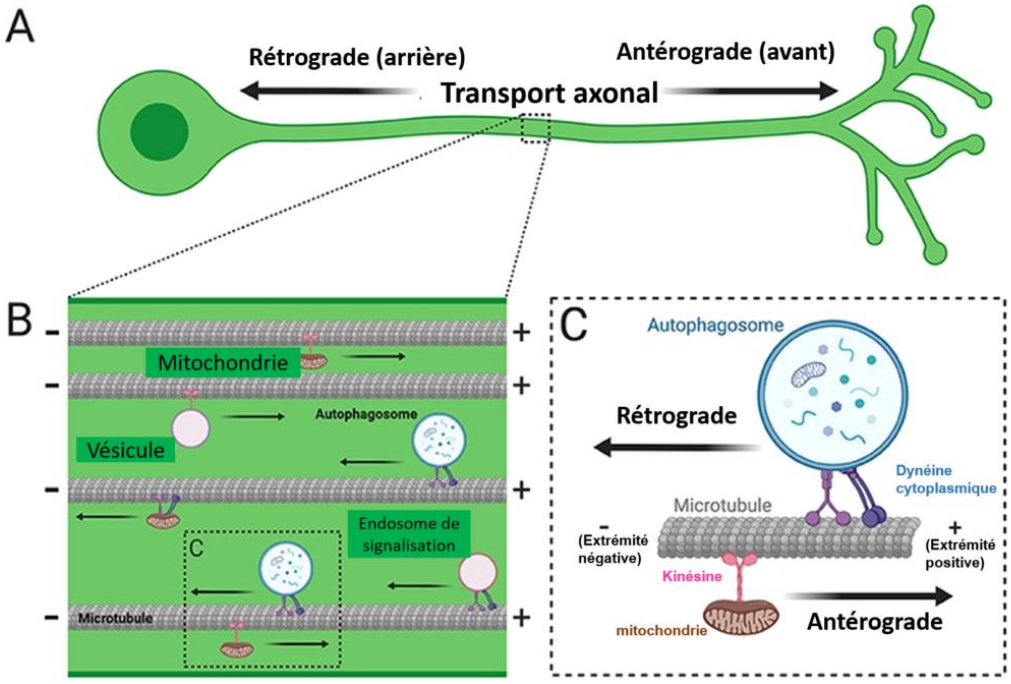
Histophysiologie
Transport axonal des composants cellulaires (bidirectionnel)

- Ce transport repose sur le cytosquelette de l'axone (microfilaments, microtubules, neurofilaments)
- Microfilaments : Actine
- Microtubules
  - 25 nm de diamètre, éléments les plus volumineux du cytosquelette
  - Structures cylindriques creuses
  - Paroi : épaisse = polymérisaion de deux protéines globulaires tubuline alpha et beta. Chaque microtubule est constitué de 13 protofilaments de tubuline



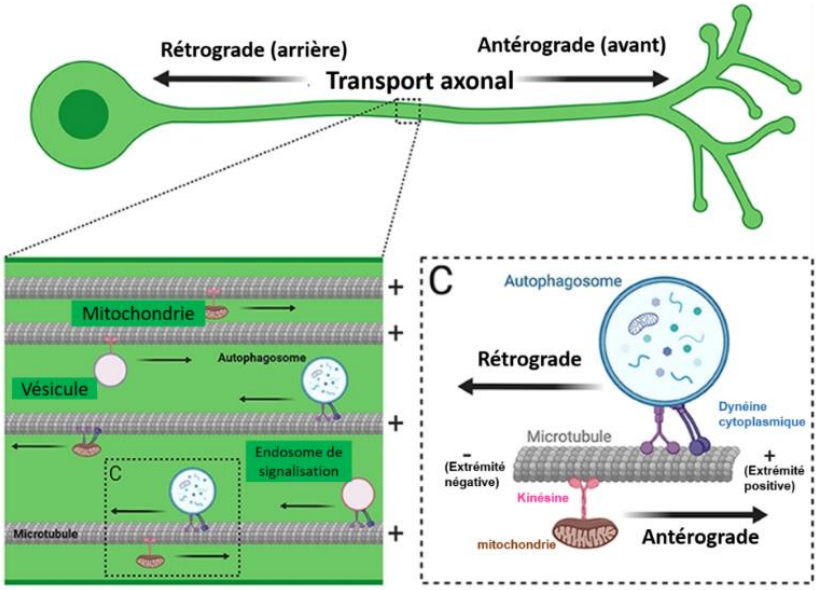
Histophysiologie
Transport axonal des composants cellulaires (bidirectionnel)

- Deux types de transports :
  - Orthograde ou antérograde :
    - Du soma vers l'extrémité de l'axone
    - Assuré par les kinésines
  - Rétrograde
    - Des extrémités vers le soma
    - Assuré par les dynéines



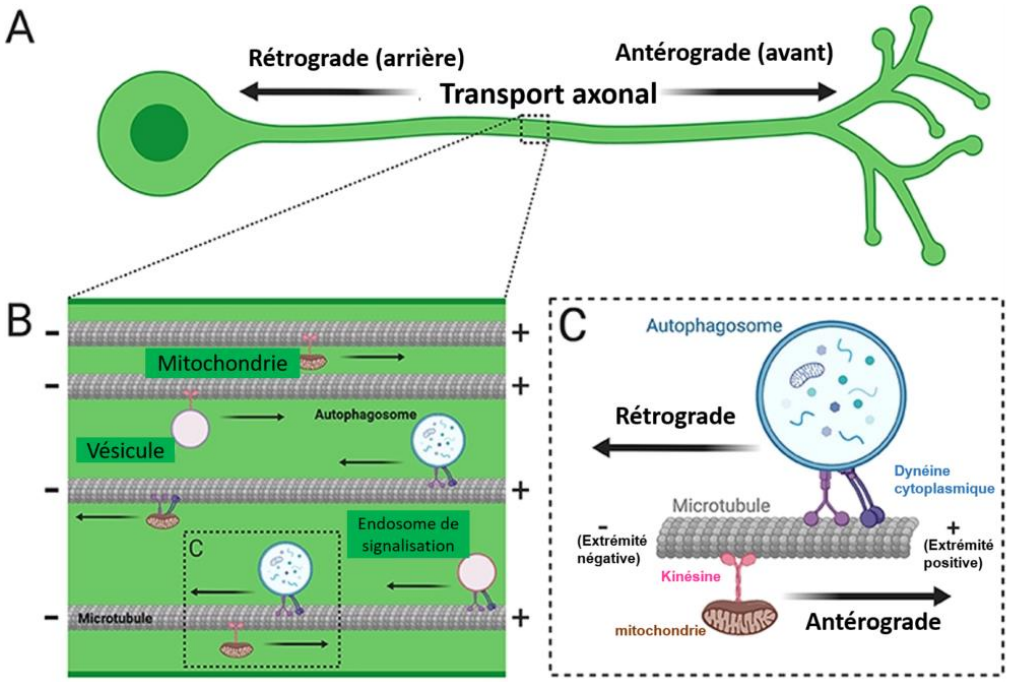
Histophysiologie
Transport axonal des composants cellulaires (bidirectionnel)

- Transport antérograde ou orthograde (du soma vers les extrémités)
  - Assuré par les kinésines
    - Une de ses extrémités s'attache à la vésicule
    - L'autre extrémité interagit avec les sites de fixation présents sur les microtubules provoquant un mouvement de la vésicule du cors cellulaire vers l'extrémité positive
  - Transport rapide (200-400 mm/jour)
    - Transport de vésicules (40-60nm) le long des microtubules de l'axone
    - Vésicules formées dans le corps cellulaire à partir de l'appareil de Golgi : contiennent des protéines nécessaires au renouvellement de la membrane de l'axone, des enzymes de synthèse du ou des neurotransmetteur(s) libéré(s) par la terminaison axonale et les précurseurs des neurotransmetteurs
    - Transport est indépendant du type d'axone.
  - Transport antérograde ou orthograde lent (0,2 à 0,4 mm/jour)
    - Renouvellement de 80% des protéines totales de l'axone
    - Ce transport est spécifique du type d'axone..



Histophysiologie
Transport axonal des composants cellulaires (bidirectionnel)

- Transport rétrograde (des extrémités vers le soma)
  - Pour les déchets (organites usagés, fragments de membrane recyclées)
  - Transport de corps plurivésiculaires le long des microtubules de l'axone
  - Vitesse 300 nm/j
  - Assuré par la dynéine par liaisons aux microtubules





A Day in the Life of a Motor Protein

https://youtu.be/tMKlPDBRJ1E

Histophysiologie de la synapse

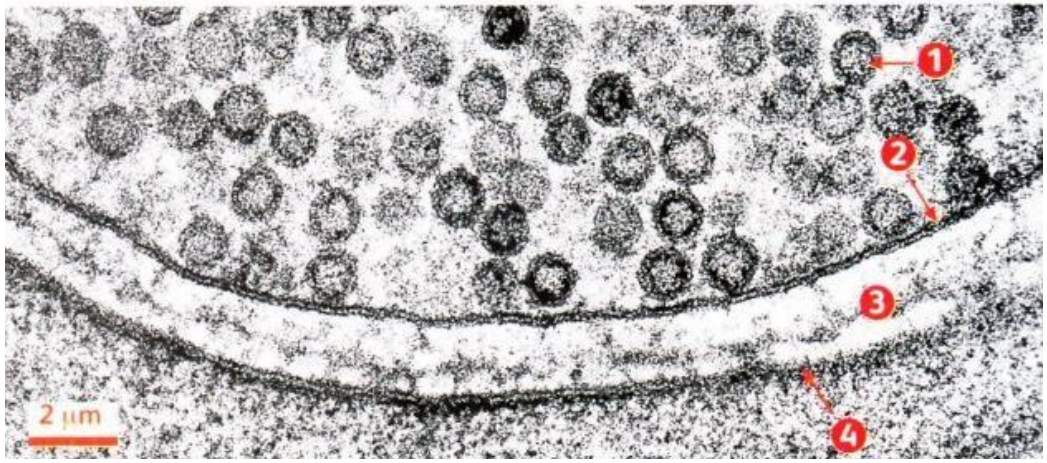
Rappel :

- Les synapses permettent une communication chimique entre deux neurones
- Elle est composée :
  - d'un élément présynaptique qui contient des vésicules (1) remplies de neuromédiateurs qui vont fusionner à la membrane (2)
  - d'une fente synaptique (3) dans laquelle sont libérés les neuromédiateurs contenus dans les vésicules
  - d'un élément post-synaptique sur la membrane (3) duquel se trouvent des récepteurs aux neuromédiateurs

Elément présynaptique

Fente synaptique

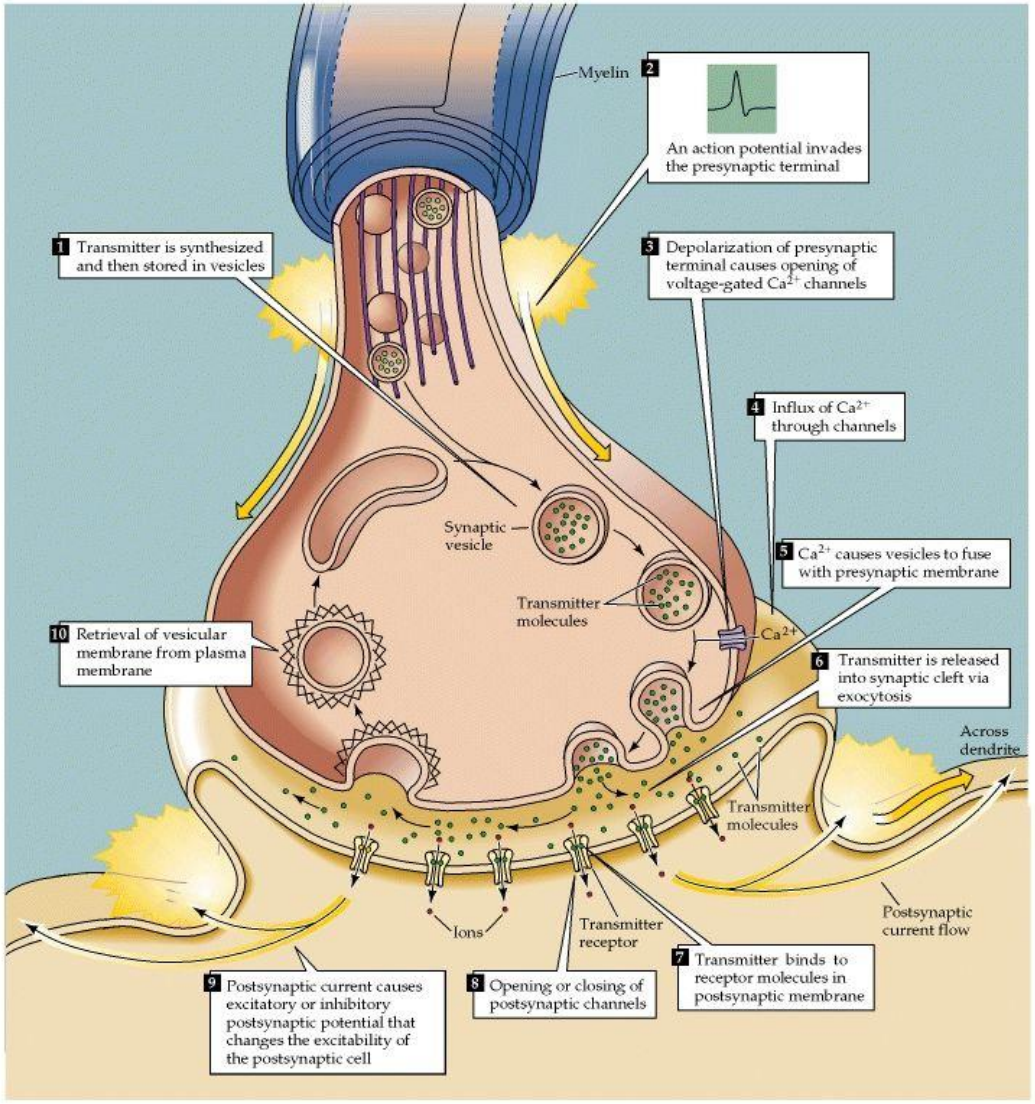
Elément post-synpatique



1. Vésicule
2. Membrane présynaptique
3. Fente synaptique
4. Membrane post-synaptique

Histophysiologie de la synapse

- Modifications à l'arrivée du potentiel d'action (2)
  - Ouverture des canaux Ca++ de membrane, voltage-dépendants (3)
  - Influx de Ca++ dans la terminaison présynaptique (4)
  - Fusion des vésicules et de la membrane plasmique (5)
  - Libération du neuromédiateur dans la fente (6)
  - Activation des récepteurs post-synaptiques (7) et ouverture ou fermeture des canaux post-synaptiques (8)
  - Dépolarisation/hyperpolarisation post-synaptique (selon le neuromédiateur) (9)
  - La vésicule est recyclée (10)



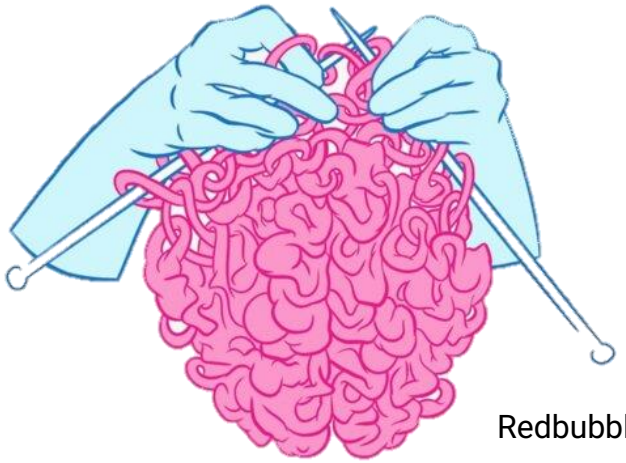
Histophysiologie de la synapse

- Au niveau post-synaptique : 3 effets possibles
  - Soit la cellule cible se dépolarise
    - Si le neurotransmetteur (NT) se lie à un récepteur ouvert par un ligand ce qui provoque une entrée d'ions qui si elle atteint le seuil suffisant provoque un potentiel d'action (Acétylcholine, glutamate (neurotransmetteurs excitateurs)
  - Soit la cellule cible s'hyperpolarise
    - Si le NT se lie à un récepteur ligand-dépendant livrant passage à des ions négatifs
    - L'hyperpolarisation inhibe la dépolarisation
    - GABA et Glycine (neurotransmetteurs inhibiteurs)
  - Soit modification de la sensibilité cellulaire
    - Si le NT se lie à des récepteurs qui ne sont pas des canaux mais qui impliquent des seconds messagers
    - Ceci modifie la sensibilité globale de la cellule à la dépolarisation : neuromodulation.
    - Monoamines (dopamine, sérotonine)

Plusieurs neurotransmetteurs peuvent intervenir
dans une même terminaison nerveuse

Conclusion

- Organisation histologique du système nerveux répond à des contraintes anatomiques et fonctionnelles
  - Protection du cerveau : barrière hématoencéphalique faisant intervenir cellules vasculaires et astrocytes
  - Intégration des messages nerveux : organisation structurée de la substance grise
  - Propagation des influx nerveux à distance : regroupement des axones en faisceaux myélinisés dans la substance blanche
  - Transports des influx nerveux jusqu'aux muscles / depuis les terminaisons sensorielles : nerfs périphériques protégés par des gaines
  - Conduction de l'information à distance de manière fiable, rapide et précise :
    - Transmission de l'information le long des axones sous forme électrique = potentiels d'action
    - Accélération de la propagation par la myélinisation des axones
    - Communication interneurones par le biais de synapses



Redbubble.net